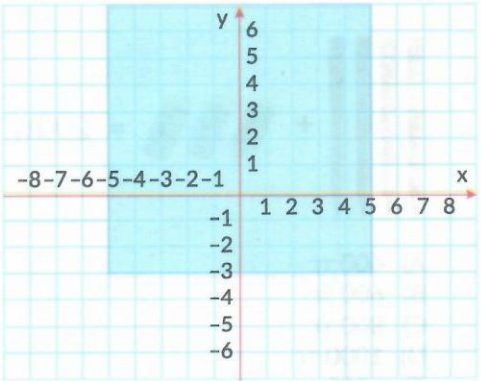
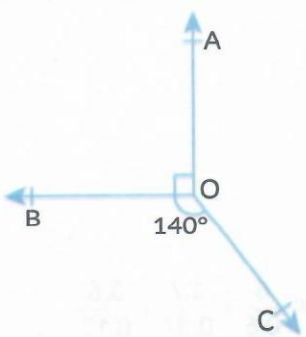
17. Укажите координаты абсциссы и ординаты закрашенной части.



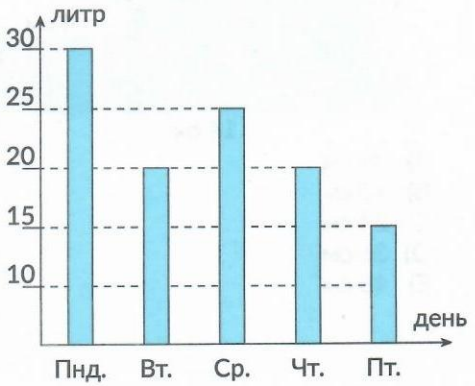
A) $|x| \leq -5;\ y \geq 3$
B) $|x| \geq 5;\ y \leq -3$
C) $|x| \leq 5;\ y \geq -3$
D) $|x| \geq 5;\ y \geq -3$
E) $|x| \leq 5;\ y \leq -3$

18. Угол AOB – прямой, а $\angle BOC = 140°$. Найдите градусное значение $\angle AOC$.



A) 110°
B) 125°
C) 130°
D) 145°
E) 140°

19. На диаграмме показан объем молока, производимый в молочной фабрике "Айналайын". Определите среднее арифметическое объема молока, производимого в течение пяти дней.

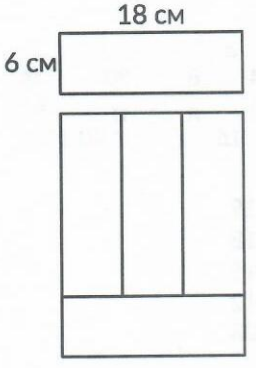


A) 25
B) 22
C) 20
D) 17
E) 15

20. Разность между 10% и 5% определенного числа равна 20. Определите 12% искомого числа.
A) 40
B) 48
C) 49
D) 50
E) 55

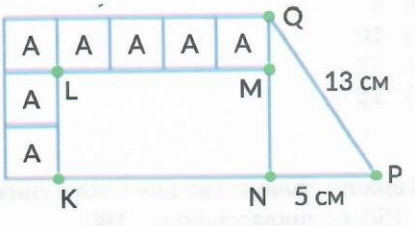
© EDUCON BASYLYMDARY

21. Если ширина одного блока равна 6 см, а длина 18 см, тогда чему равен периметр данной фигуры?



A) 72 см
B) 66 см
C) 80 см
D) 84 см
E) 86 см

22. Если сторона квадрата A равна 4 см, тогда определите периметр прямоугольника KLMN и треугольника NPQ



A) 48 см, 30 см
B) 60 см, 25 см
C) 38 см, 40 см
D) 40 см, 30 см
E) 26 см, 36 см

23. Длина отрезка на карте с масштабом 5:1 равна 5 см. Найдите длину отрезка на местности.
A) 25 см
B) 1 см
C) 0,25 см
D) 20 см
E) 0,1 см

24. Грузовая машина со скоростью 80 км/ч курсирует между двумя городами. Расстояние между этими городами на карте с масштабом 1: 2000000 равно 20 см. За какое время грузовая машина доедет от одного города до другого?
A) 3 ч
B) 4 ч
C) 5 ч
D) 6 ч
E) 7 ч

25. Найдите значение выражения $11^{2022}+26^{2023}$ и определите последнюю цифру.
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

26. Сумма двух простых чисел равна 50. Укажите вариант который не может быть произведением двух этих чисел.
A) 141
B) 301
C) 431
D) 481
E) 589

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Среди первых 100 натуральных чисел определите количество чисел, которые одновременно делятся на 2 и 3, но не делятся 5.
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

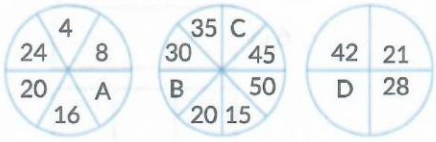
28. Ученики сдают норматив по технике чтения. То есть должны прочитать определенное количество слов за некое время. 1-у хватило $\frac{2}{3}$ от времени, 2-у половины времени, 3-у $\frac{3}{5}$ от времени, а 4-у $\frac{3}{4}$ от времени. За какое время они должны были сдать норматив? Укажите наименьший возможный вариант в секундах.
A) 50 сек
B) 60 сек
C) 70 сек
D) 80 сек
E) 90 сек

29. Даны даты рождения 4-х человек: Али, Айтолкына, Нурбола и Ерасыла. Старший Ерасыл. Нурбол младше Айтолкын на 4 года 3 месяца и 22 дня. На сколько Али младше Ерасыла?

02.01.2000
29.01.1995
21.05.1999
09.02.1992

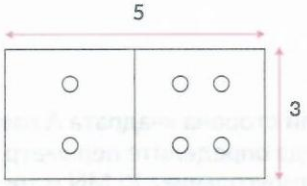
A) 7 лет 8 мес. 3 дня
B) 7 лет 5 мес. 17 дней
C) 7 лет 9 мес. 12 дней
D) 7 лет 10 мес. 24 дня
E) 7 лет 10 мес. 12 дней

30. Числа в окружностях расположены по определенной закономерности. Найдите значение выражения A + B + C + D



A) 119
B) 118
C) 115
D) 112
E) 108

31. На рисунке показана кость домино с известными длиной и шириной. Какое наименьшее количество таких костей нужно для построения квадрата?



A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
E) 15

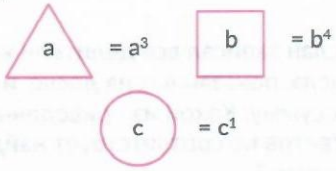
32. В школе количество шестиклассников – 150, семиклассников – 180, восьмиклассников – 210. Если количество учеников в каждом классе одинаковое, то определите наименьшее количество классов школе.
A) 15
B) 17
C) 18
D) 20
E) 21

© EDUCON BASYLYMDARY

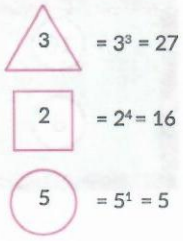
33. Для перевозки определенного груза 5 грузовикам необходимо сделать 60 рейсов. Если количество грузовиков стало 12, то сколько рейсов необходимо сделать для перевозки того же груза?

A) 20
B) 25
C) 28
D) 30
E) 36

34. Фигуры, показанные на рисунке, вычисляются по приведенным формулам.



Пример:



Найдите значение выражения:



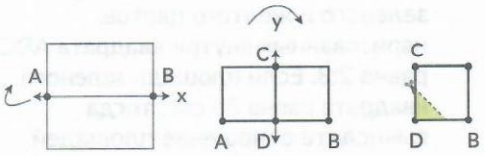
A) 256
B) 284
C) 290
D) 300
E) 316

35. На ячейках, показанных на рисунке, записаны по одной букве и числу. При записи букв в слова, соответствующие числа суммируются. Укажите вариант, где сумма чисел кратна 12.



A) KAB
B) NES
C) LAM
D) BIS
E) KES

36. Лист бумаги, в форме квадрата, сначала складывают по оси x, а затем по оси y, как показано на рисунке. Один из углов получившегося квадрата отрезают.

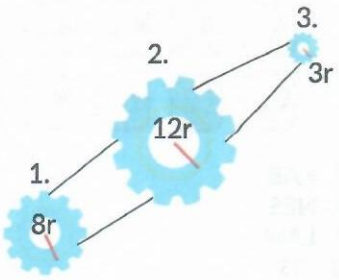


Если обратно раскрыть бумагу, то какой из приведенных ответов получится?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

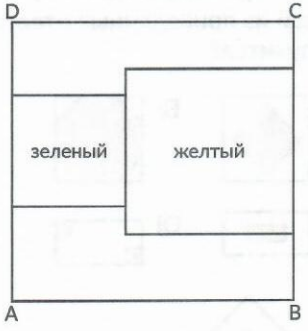
© EDUCON BASYLYMDARY

37. На рисунке показаны три зубчатые шестерни с разными радиусами. Если третья шестерня сделала 120 оборотов, то сколько оборотов сделают другие шестерни?



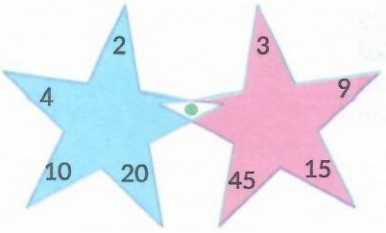
A) {45; 30}
B) {40; 30}
C) {45; 25}
D) {45; 35}
E) {40; 35}

38. Отношение периметров квадратов зеленого и желтого цветов, нарисованных внутри квадрата ABCD, равно 2:3. Если площадь зеленого квадрата равна 36 см^2, тогда вычислите отношение площадей квадратов ABCD и желтого цвета.



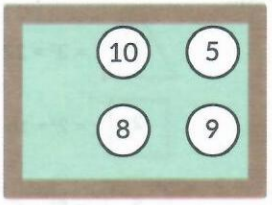
A) 25:16
B) 25:9
C) 36:25
D) 64:25
E) 34:15

39. На вершинах звездочек показаны делители отличные от 1 двух различных чисел. Общий делитель этих чисел расположен на месте зеленого круга. Укажите верное утверждение для неизвестного числа.



A) Четное число
B) Двузначное число
C) Простое число
D) Число кратно 4
E) Число кратно 3

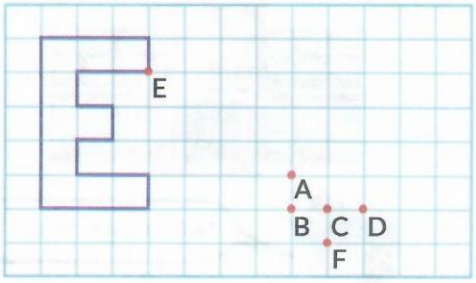
40. Аслан записал все делители каждого числа, показанных на доске, и нашел их сумму. Какой из приведенных ответов не соответствует найденным суммам?



A) 6
B) 13
C) 15
D) 16
E) 18

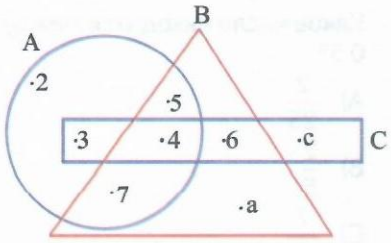
© EDUCON BASYLYMDARY

1. С какой точкой соприкоснется точка E, если фигура расположенная на клетчатой бумаге переместится на 5 единиц направо и на 4 единицы вниз?



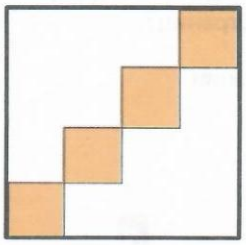
A) A
B) B
C) C
D) D
E) F

2. Найдите элементы $A \cap (B \cup C)$ используя множества A, B, C.



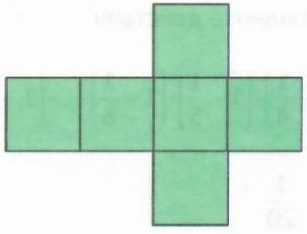
A) {3, 5}
B) {3, a, c, 4}
C) {3, 4, 5, 7}
D) {3, 5, a, c}
E) {4, 5, 7}

3. Внутри большого квадрата расположены четыре маленьких желтых квадрата. Если периметр маленького квадрата 20 см, найдите периметр большого квадрата.



A) 40 см
B) 80 см
C) 100 см
D) 120 см
E) 140 см

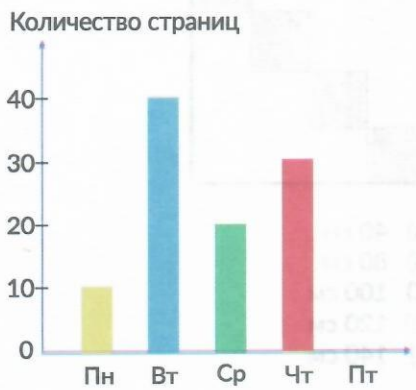
4. Найдите объем собранного куба, если периметр развертки равен 70 см.



A) 8 см^3
B) 27 см^3
C) 64 см^3
D) 125 см^3
E) 256 см^3

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Внизу на графике показано количество прочитанных Максатом страниц за 4 дня. Сколько он прочитал страниц в пятницу, если среднее арифметическое значение прочитанных страниц за 5 дней составляет 36 страниц?



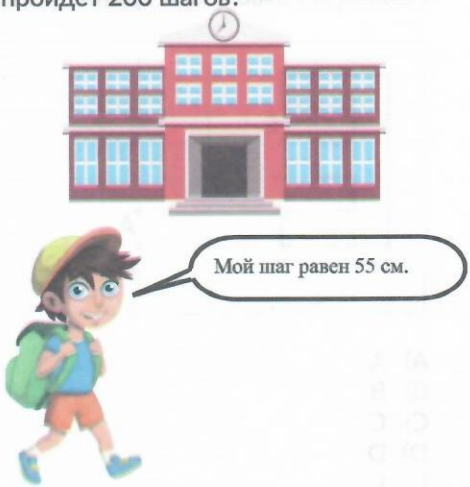
A) 80
B) 50
C) 70
D) 40
E) 60

6. Выполните действия:

$$\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{20}\right)$$

A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{3}{20}$
C) $\frac{3}{40}$
D) $\frac{7}{30}$
E) $\frac{5}{40}$

7. Сколько метров составляет расстояние между домом и школой, если Султан от дома до школы пройдет 200 шагов?



A) 11000 м
B) 200 м
C) 110 м
D) 55 м
E) 165 м

8. Какое число находится между 0,1 и 0,5?

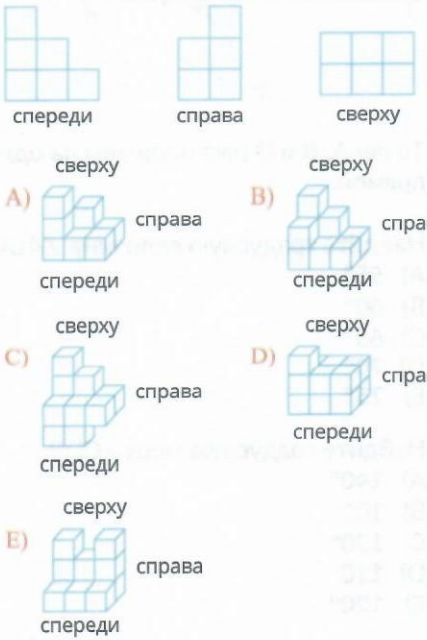
A) $\frac{2}{25}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{3}{2}$
E) $\frac{3}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Найдите значение выражения: $\frac{3\beta-4}{\beta-4}$, при $\beta=8$.
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

10. Найдите значение $a+2b$, если $3^a=27$ и $5^b=25$.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 13

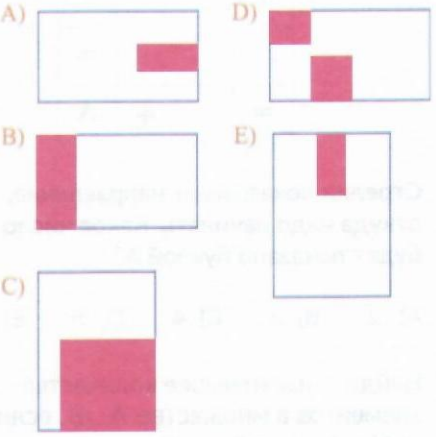
11. Найдите правильную фигуру состоящий из кубов, который соответствует указанным видам.



12. Четырехзначные числа 438a и 123b соответственно делящиеся на 3 и 5 без остатка.
Найдите наибольшее значение a + b.
A) 14
B) 11
C) 8
D) 7
E) 0

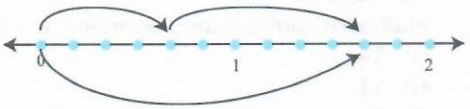
13. Решите уравнение: $3k+16=2k+23$
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7

14. В каком из примеров, периметр не изменится при вырезании части фигуры, закрашенной темным цветом?



© EDUCON BASYLYMDARY

15. Какой из вариантов дан на данной координатной прямой?



A) $\frac{3}{5}+1\frac{4}{5}$

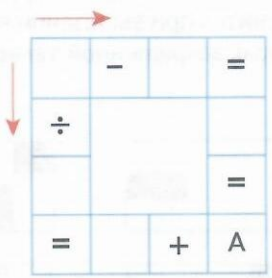
B) $\frac{3}{4}+1\frac{1}{4}$

C) $1\frac{4}{5}-\frac{3}{5}$

D) $1\frac{4}{5}-1\frac{1}{5}$

E) $\frac{2}{3}+1$

16. Перед вами поле, на котором вы должны разместить числа 2, 3, 4, 5, 7 и 12.



Стрелки показывают направление, откуда надо начинать. Какое число будет показано буквой A?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

17. Найдите наименьшее количество элементов в множестве $A \cup B$, если $s(A)=8$, $s(A \cap B)=4$?

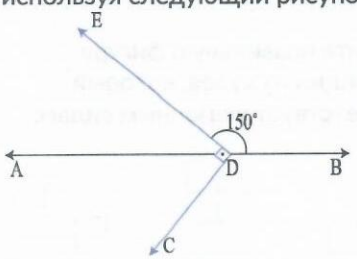
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

18. Внизу даны первые три шага фигур, расположенных по определенной закономерности и составленных из зеленых квадратов. Сколько будет квадратов на пятом шаге?



A) 25
B) 24
C) 23
D) 22
E) 21

Задачи с 19 по 20 вы должны решить используя следующий рисунок:



Точки A, B и D расположены на одной прямой.

19. Найдите градусную величину $\angle ADC$.

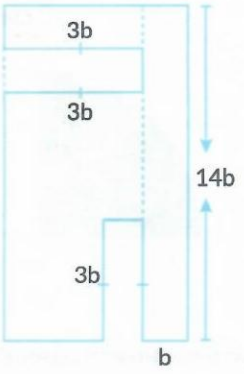
A) 55°
B) 60°
C) 65°
D) 70°
E) 75°

20. Найдите градусную меру $\angle CDB$.

A) 140°
B) 100°
C) 130°
D) 110°
E) 120°

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Если b = 3, то найдите периметр фигуры.

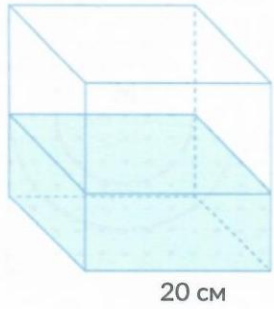


A) 135
B) 144
C) 159
D) 162
E) 171

22. Расположите числа $a = 5^4$, $b = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$, $c = 4^5$ в порядке возрастания.
A) a < b < c
B) a < c < b
C) b < a < c
D) b < c < a
E) c < b < a

23. НОК взаимно простых чисел равен 180. Если одно из чисел равно 20, то найдите наименьшее второе число.
A) 9
B) 18
C) 30
D) 45
E) 90

24. Внутри аквариума в виде куба находится 3600 $см^3$ воды. Найдите высоту уровня воды.



A) 7 см
B) 8 см
C) 9 см
D) 10 см
E) 11 см

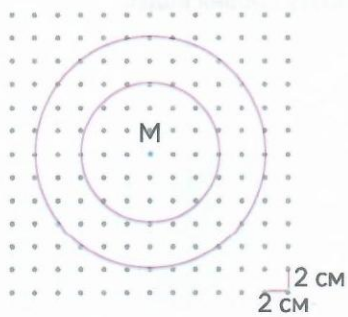
25. Из проволоки построили квадрат периметром 60 см, а из второй проволоки такой же длины построили окружность. Найдите площадь окружности. (π=3)



A) 200 $см^2$
B) 225 $см^2$
C) 250 $см^2$
D) 300 $см^2$
E) 325 $см^2$

© EDUCON BASYLYMDARY

26. Найдите сумму радиусов окружностей на рисунке.



A) 14 см
B) 16 см
C) 18 см
D) 20 см
E) 22 см

27. На эскизах даны расстояния между точками и масштаб эскиза. В каком из ответов расстояние на местности наибольшее?

A)

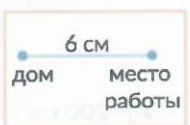

масштаб: $\frac{1}{20000}$

B)


масштаб: $\frac{1}{18000}$

C)


масштаб: $\frac{1}{14000}$

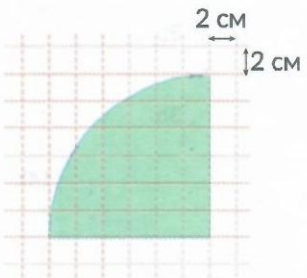
D)


масштаб: $\frac{1}{12000}$

E)


масштаб: $\frac{1}{16000}$

С помощью рисунка ответьте на вопросы 28 – 29



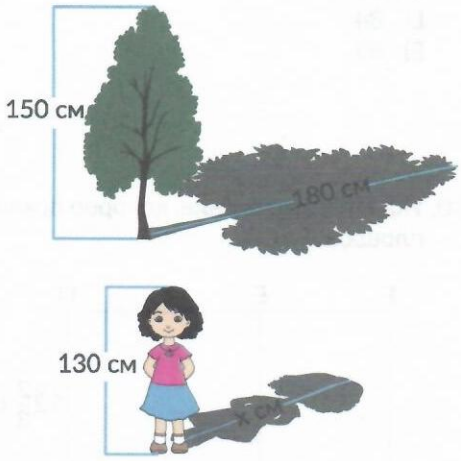
28. Найдите периметр данной фигуры. (π=3)
A) 18 см
B) 30 см
C) 42 см
D) 54 см
E) 66 см

29. Найдите площадь данной фигуры. (π=3)
A) 90 см^2
B) 96 см^2
C) 98 см^2
D) 102 см^2
E) 108 см^2

30. Пастух делил свое стадо овец по четыре, по пять и по семь, и каждый раз оставалось 1 лишняя овца. Найдите наименьшее количество овец в стаде.
A) НОК(4, 5, 7) – 1
B) НОК(4, 5, 7) – 2
C) НОК(4, 5, 7) + 1
D) НОД(4, 5, 7) – 1
E) НОД(4, 5, 7) + 1

© EDUCON BASYLYMDARY

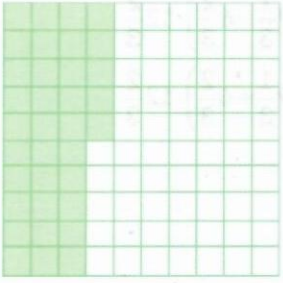
31. Высота дерева 150 см, а длина тени 180 см. Рост Мерей 130 см, тогда в тот же день, на том же месте и в тот же час ее тень будет x см.



Найдите значение x.

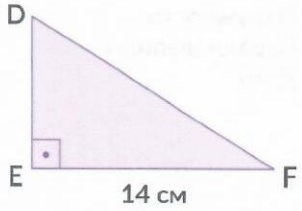
A) 156 см
B) 158 см
C) 160 см
D) 162 см
E) 164 см

32. Какая часть фигуры закрашена?



A) 35%
B) 37,5%
C) 38%
D) 38,5%
E) 39%

33. Если площадь треугольника равна 52,5 см^2, то найдите длину стороны DE

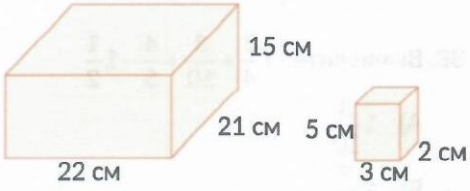


A) 6,5 см
B) 7 см
C) 7,5 см
D) 8 см
E) 8,5 см

34. Алибек в 1-й день читал - 80 минут, во 2-й день - 50 минут, и в 3-й день читал один час. Сколько Алибек провел за чтением книг за три дня?

A) 2 ч 40 мин
B) 2 ч 50 мин
C) 3 ч
D) 3 ч 10 мин
E) 3 ч 20 мин

35. На рисунке даны две коробки. Сколько малых коробок можно поместить в большую?

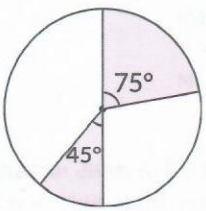


A) 223
B) 225
C) 227
D) 229
E) 231

© EDUCON BASYLYMDARY

36. Куб это фигура все шесть граней которого ...
A) Квадраты
B) Круги
C) Окружности
D) Параллелепипеды
E) Дуги

37. Какую часть от всего круга будет занимать закрашенная часть?



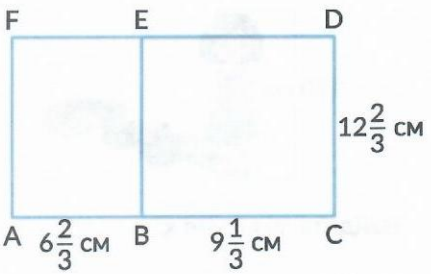
A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{1}{2}$

38. Вычислите: $1\frac{3}{4}+\frac{3}{10}+\frac{4}{5}-1\frac{1}{2}$

A) $1\frac{3}{10}$
B) $1\frac{7}{20}$
C) $1\frac{9}{10}$
D) $1\frac{13}{20}$
E) $1\frac{9}{20}$

39. Округлите до целых значение произведения 6,75 · 12,05.
A) 81
B) 82
C) 83
D) 84
E) 85

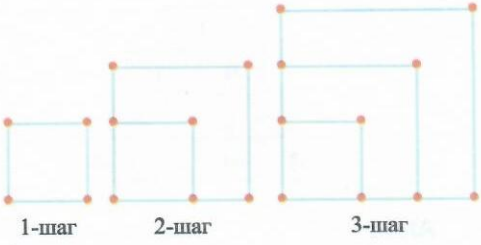
40. Укажите выражение, которое покажет площадь FACD.



A) $9\frac{1}{3}+6\frac{2}{3}+12\frac{2}{3}$
B) $\left(9\frac{1}{3}+6\frac{2}{3}\right):12\frac{2}{3}$
C) $\left(9\frac{1}{3}\cdot 6\frac{2}{3}\right)\cdot 12\frac{2}{3}$
D) $\left(9\frac{1}{3}-6\frac{2}{3}\right)\cdot 12\frac{2}{3}$
E) $\left(9\frac{1}{3}+6\frac{2}{3}\right)\cdot 12\frac{2}{3}$

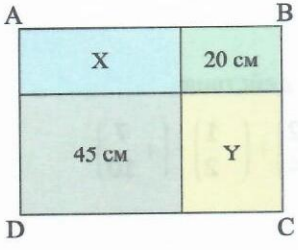
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Количество точек растет от шага к шагу в определеной последовательности. Сколько точек будет на 5-м шаге?



A) 13
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20

2. Ниже дан прямоугольник, состоящий из 4-х прямоугольников, периметры которых X см, 20 см, 45 см и Y см. Найдите периметр прямоугольника ABCD.



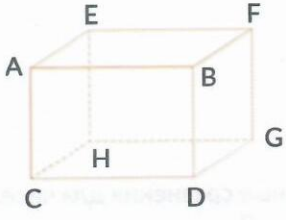
A) 130 см
B) 110 см
C) 80 см
D) 65 см
E) 55 см

3. На числовой прямой промежутки от (–2) до (–1) разделены на две равные части, от (–1) до 0 на три равные части, от 0 до 1 на четыре равные части и от 1 до 2 на пять равных частей. Определите неверное равенство



A) $A=-\frac{3}{2}$
B) $B=-\frac{4}{6}$
C) $C=\frac{3}{4}$
D) $D=-\frac{9}{5}$
E) $E=\frac{5}{2}$

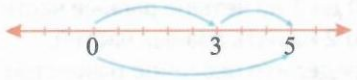
4. Какие стороны нам не видны?

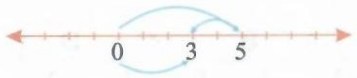


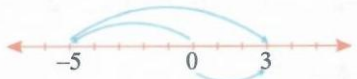
A) CHGD, ACHE
B) ACHE, AEFB
C) CHGD, BFDG
D) AEFB, BFDG
E) EHGF, ABCD

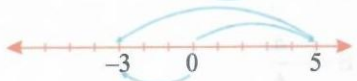
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Укажите числовую прямую, на которой верно дано действие (+5) + (–2) = +3.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

6. В 12 кг, 18 кг и 36 кг-овых ящиках расположены три сорта яблок. Эти яблоки не смешивая между собой разложили в коробки. Найдите наименьшее количество коробок, если в каждой из них одинаковая масса яблок.

A) 11
B) 12
C) 22
D) 23
E) 33

7. Укажите верные сравнения для чисел: $-\frac{25}{4}$, $-\frac{11}{8}$ и $-\frac{3}{2}$.

A) $-\frac{25}{4} > -\frac{11}{8} > -\frac{3}{2}$

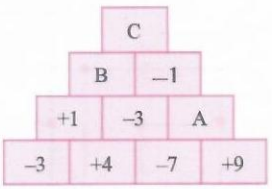
B) $-\frac{11}{8} > -\frac{3}{2} > -\frac{25}{4}$

C) $-\frac{3}{2} > -\frac{25}{4} > -\frac{11}{8}$

D) $-\frac{11}{8} > -\frac{25}{4} > -\frac{3}{2}$

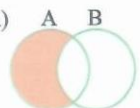
E) $-\frac{25}{4} > -\frac{3}{2} > -\frac{11}{8}$

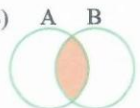
8. Ниже дана фигура, где сумма двух соседних ячеек равна верхней ячейке. Найдите значение выражения A + B + C.

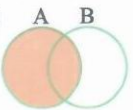


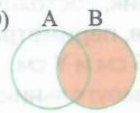
A) –5
B) –4
C) –3
D) –2
E) –1

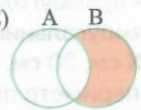
9. Укажите вариант, в котором закрашено множество A∩B.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

10. Выполните действия:

$$\left(-1\frac{3}{5}\right)-\left(-\frac{2}{4}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(+\frac{7}{10}\right)$$

A) $-4\frac{7}{10}$

B) $-3\frac{2}{10}$

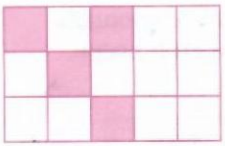
C) $-2\frac{3}{10}$

D) $-1\frac{3}{5}$

E) –1

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Найдите отношение закрашенной части фигуры к незакрашенной части.



A) $\frac{4}{15}$
B) $\frac{4}{14}$
C) $\frac{4}{13}$
D) $\frac{4}{12}$
E) $\frac{4}{11}$

12. Найдите верные утверждения.

I. $-\frac{12}{16} > \frac{1}{99}$

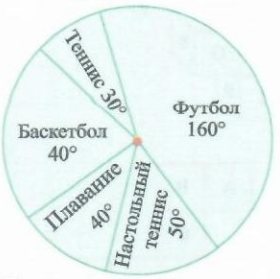
II. $-\left(-\frac{15}{9}\right) > -\frac{9}{2}$

III. $-\frac{18}{20} < -\frac{25}{30}$

A) Только I
B) Только III
C) I и III
D) II и III
E) I и II

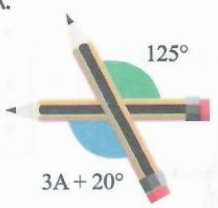
13. Выполните действия: (+7) – (–3) + (–1)
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11

14. На круговой диаграмме показано количество (в градусах) учеников посещающих различные кружки. Определите количество учеников, посещающих баскетбол, если всего в классе 36 учеников.



A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10

15. Пользуясь рисунком, определите значение A.



A) 25°
B) 30°
C) 35°
D) 40°
E) 45°

16. Решите уравнение: $\frac{3y-5}{4} = \frac{2y-1}{5}$

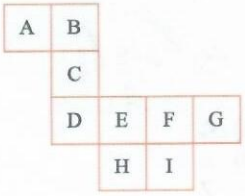
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

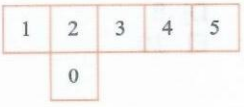
17. Ниже дана фигура и ее вид с трех сторон. Укажите верные утверждения.



I. Вид спереди



II. Вид сверху



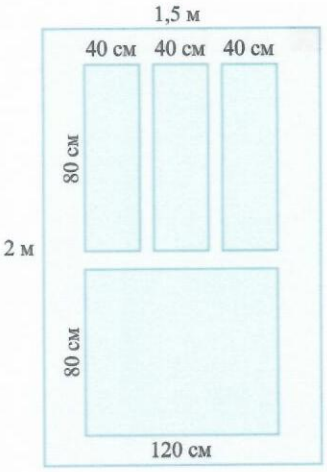
III. Вид справа



A) Только I
B) I и II
C) II и III
D) I и III
E) I, II и III

18. Сколько цифр можно поставить вместо *a* в пятизначном числе 2*a*51*b*, чтобы полученное число одновременно делилось на 3 и на 5 без остатка?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

19. В деревянной двери длиной 2 м и шириной 1,5 м есть 4 стеклянных окна, параметры которых показаны на рисунке. Определите площадь деревянной части этой двери.



A) 10800 см²
B) 11200 см²
C) 11600 см²
D) 12000 см²
E) 12400 см²

20. Водитель за литр бензина платит 5 у.е. За 6 км машина использует 0,1 литр бензина. Сколько водитель заплатит за бензин, чтобы проехать 150 км? (у.е. – это обозначение условной единицы)
A) 12,5 у. е.
B) 10 у.е.
C) 15 у.е.
D) 30 у.е.
E) 17,5 у.е.

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Максат пришел в школу в 8:50, а вышел в 14:15. Сколько времени Максат был в школе?
A) 4 ч 55 мин
B) 5 ч 5 мин
C) 5 ч 15 мин
D) 5 ч 25 мин
E) 5 ч 35 мин

22. Дан план квартиры. На плане показана часть, которую занимает комната от всей квартиры. Какую часть от всей квартиры занимает кухня?



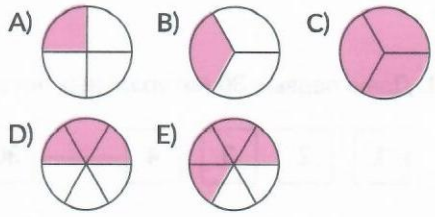
A) $\frac{2}{21}$
B) $\frac{1}{7}$
C) $\frac{4}{21}$
D) $\frac{5}{21}$
E) $\frac{2}{7}$

23. На какую цифру оканчивается значение выражения 124^{21}?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 0

24. Асия работала в Алматы в период 20.07.1989 – 20.05.2007. Сколько времени Асия работала в Алматы?
A) 17 лет 10 месяцев
B) 17 лет 11 месяцев
C) 18 лет 2 месяца
D) 18 лет 4 месяца
E) 18 лет 5 месяцев

25. Укажите неверное тождество.
A) 4 суток = 96 часов.
B) 88 секунд = 1 минута 28 секунд.
C) 8 ч = 400 минут.
D) 78 минут = 1 ч 18 минут.
E) 5 недель = 35 дней.

26. Какой вариант показывает дробь 0,(6)?



27. Определите вариант, в котором НОД равен 1.
A) 12; 21
B) 9; 66
C) 14; 49
D) 15; 44
E) 10; 95

28. Сколько делителей у 42?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

© EDUCON BASYLYMDARY

29. Сравните:
A = 2,5(7)
B = 2,55(7)
C = 2,(57)
A) A<B<C
B) A<C<B
C) B<A<C
D) B<C<A
E) C<A<B

30. Было куплено 0,6 кг сыра по цене 1350 тг за кг и 0,7 кг сосисок за 800 тг за кг. Сколько всего было заплачено за два продукта?
A) 1370 тг
B) 1390 тг
C) 1410 тг
D) 1430 тг
E) 1450 тг

31. Даны первые 30 натуральных чисел.

1	2	3	4	.....	30

Назым делает пометки на числах, которые будут делителями числа 30

Талгат делает пометки на числах, которые будут делителями числа 24

Заман делает пометки на числах, которые будут делителями числа 16

Укажите количество чисел у которых будут только две пометки.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

32. В таблице показано время за которое ученик прочитает одну страницу. Сколько страниц в сумме прочитают ученики за 600 секунд?

Ученик	Время (сек)
Юля	$3^3 - 2^3 + 1$
Оскар	$4^2 + 3^2$
Ермек	$2^5 - 2^1$
Гульназ	$5^2 - 1^4$

A) 99
B) 98
C) 97
D) 95
E) 90

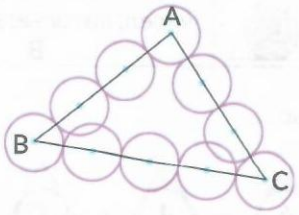
33. Перед вами цены на напитки. Асхат купил 5 литров сока. Какую наименьшую цену он мог заплатить за сок?



A) 1500 тг
B) 1800 тг
C) 2000 тг
D) 2500 тг
E) 2700 тг

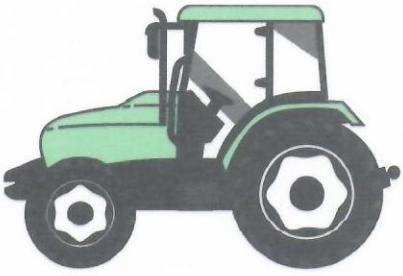
© EDUCON BASYLYMDARY

34. Стороны треугольника проходят через центры 10 равных окружностей. Найдите периметр треугольника, если радиус окружности 5 см.



A) 50 см
B) 60 см
C) 80 см
D) 90 см
E) 100 см

35. Радиус заднего колеса 100 см. Когда переднее колесо делает 10 оборотов, то заднее делает 4 оборота. Найдите радиус переднего колеса. Возьмите $\pi = 3$



A) 30 см
B) 35 см
C) 40 см
D) 45 см
E) 50 см

36. Если делимое делится на делитель, то ставим знак +, а если нет, то знак −. На сколько минусов будет больше, чем плюсов в таблице?

делимое / делитель	244	630	1455	14564
2				
3				
4				
5				
6				
9				
10				

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

37. Нурлан раскладывает числа на множители как на левой колонке. Он разложил число, но в каждом примере стер по одному множителю.

$18 = 1 \cdot 18$
$2 \cdot 9$
$3 \cdot 6$

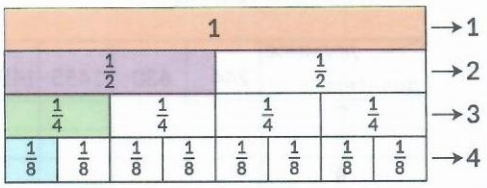
A = 1· .....
2· .....
3· .....
4· .....
5· .....
6· .....

Найдите сумму цифр наименьшего возможного числа A.

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 15

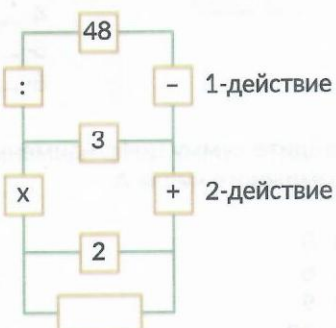
© EDUCON BASYLYMDARY

38. Найдите сумму чисел, которые будут на закрашенных частях на 6-м и 3-м шаге.



A) $\frac{1}{16}$
B) $\frac{5}{32}$
C) $\frac{9}{32}$
D) $\frac{1}{64}$
E) $\frac{5}{64}$

39. Ученик выполняет действия над числами. Он берет первое число и выполняет одно из двух действий на выбор со вторым числом. Затем он берет полученный результат и выполняет одно из двух действий на выбор с третим числом. Какое число он не мог получить в результате выполнения действий над числами?

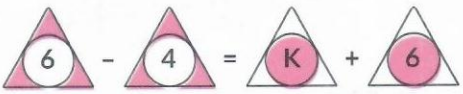


A) 18
B) 32
C) 42
D) 47
E) 90

40.

A	Сумма первых A натуральных чисел, которые больше A
B	Сумма всех натуральных чисел, которые не больше B

Дано:



Найдите:



A) 7
B) 15
C) 26
D) 40
E) 57

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Вычислите: $\frac{|-x|+|x^2|+|x^3|-|-x^4|+\frac{x^2}{2}}{|-x|-|-x^2|-|-x^3|+|+x^4|}$

при $x=\frac{1}{2}$

A) 5 B) 6 C) 4
D) 7 E) 3

2. Внизу промежуток между 2 и 3 разделен на 8 равных частей. Какое число соответствует точке A?



A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{11}{8}$
C) $\frac{5}{2}$
D) $\frac{22}{6}$
E) $\frac{44}{16}$

3. Каждый из кругов поделен на равные части. Сравните площади закрашенных частей, если все круги одинаковы.

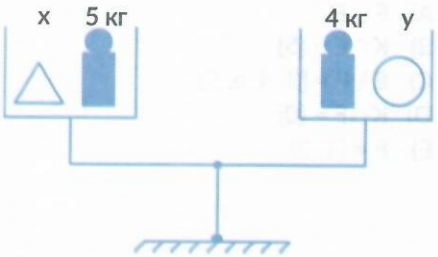


A) K>L>M>N
B) M>N=K>L
C) M>L>K=N
D) M>K>N>L
E) M>L>N>K

4. Решите уравнение: $\frac{x-3}{4}+\frac{x+1}{2}=-10$

A) -9
B) 5
C) -11
D) 7
E) -13

5. Если весы стоят в равновесии, тогда найдите соотношение между x и y



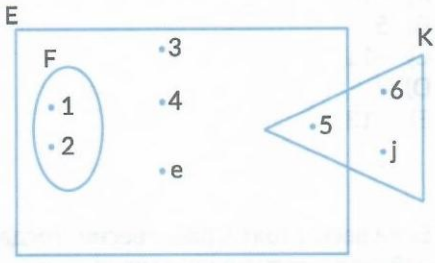
A) $x = y$
B) $x \cdot y = 1$
C) $\frac{x}{y}=1$
D) $x=y-1$
E) $y=\frac{x+1}{2}$

6. Найдите рисунок к дроби $\frac{1}{4}$.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

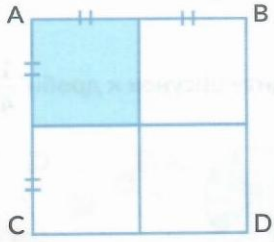
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Укажите вариант ответа, который не соответствует множествам ниже.



A) $F \subset E$
B) $K \cap E = \{5\}$
C) $E \setminus F = \{3, 4, e, 5\}$
D) $K \cap F = \{0\}$
E) $F = \{1, 2\}$

8. Найдите периметр закрашенной части, если периметр квадрата ABCD равен 88 см.



A) 22 см
B) 34 см
C) 44 см
D) 56 см
E) 66 см

9. В таблице сумма чисел по вертикали равна сумме чисел по горизонтали. Найдите значение выражения ▲ – ■.

16	▲	15
❀	★	18
■	14	20

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

10. Найдите верное сравнение чисел: $\frac{7}{15}, \frac{2}{3}, \frac{11}{15}, \frac{6}{3}$.

A) $\frac{7}{15} < \frac{11}{15} < \frac{6}{3} < \frac{2}{3}$
B) $\frac{11}{15} > \frac{7}{15} > \frac{6}{3} > \frac{2}{3}$
C) $\frac{7}{15} < \frac{2}{3} < \frac{11}{15} < \frac{6}{3}$
D) $\frac{6}{3} > \frac{2}{3} > \frac{11}{15} > \frac{7}{15}$
E) $\frac{2}{3} < \frac{6}{3} < \frac{11}{15} < \frac{7}{15}$

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Вдоль одной прямой расположены три города. Расстояние между городами A и B 75 км, а расстояние между городами B и C равно 50 км. В таком случае, найдите соотношение расстояния между городами A и C к расстоянию между городами B и C.



A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{5}{2}$
D) $\frac{5}{3}$
E) $\frac{3}{4}$

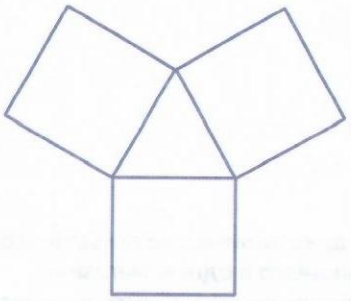
12. Найдите число у которого сумма $\frac{2}{7}$ части и $\frac{5}{21}$ части равна 55.

A) 95
B) 105
C) 115
D) 125
E) 135

13. Найдите арифметические действия, при которых выполняется равенство $(9 \square 6) \square (2 \square 3) = 9$

A) :, −, ·
B) ·, :, +
C) ·, −, ·
D) :, +, +
E) −, +, ·

14. Ниже даны три равных квадрата и один равносторонний треугольник. Если периметр равностороннего треугольника 240 мм, тогда найдите периметр данной ниже фигуры.



A) 48 см
B) 56 см
C) 64 см
D) 72 см
E) 80 см

15. Если ■ + ▲ = 64, ▲ + ● = 81, ■ + ● = 73, тогда найдите значение выражения ■ + ▲ + ●.

A) 109
B) 119
C) 198
D) 202
E) 208

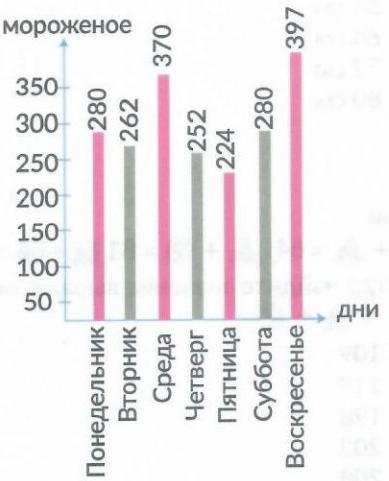
16. Выполните действия: $1 + \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Если дробь $\frac{a}{76}$ равно $\frac{1}{4}$, тогда найдите число соответствующее вместо а.
A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 21

18. Ниже дано количество проданного мороженного в одном магазине. Используя график найдите неверное утверждение.



A) В воскресенье было продано наибольшее количество мороженного.
B) Медиана проданного мороженного за 7 дней равна 280.
C) Арифметическая средняя проданного мороженного за 7 дней равна 295.
D) Размах проданного мороженного за 7 дней равен 175.
E) В пятницу было продано наименьшее количество мороженного.

19. В магазине телевизоры купленные за 180000 тг продаются с выручкой 6% с каждого телевизора. Если было продано 22 телевизора, то сколько тенге составит выручка?
A) 230000
B) 226700
C) 237600
D) 245600
E) 251200

20. "Если от числителя дроби значение которой равно $\frac{1}{3}$ вычесть 3 и прибавить к знаменателю 7, то получится $\frac{1}{7}$. Чему равен числитель данной дроби?"
Какое из уравнений является решением задачи?
A) $\frac{x-3}{x+7}=\frac{1}{7}$
B) $\frac{3x-3}{x+7}=\frac{1}{7}$
C) $\frac{x-3}{3x+7}=\frac{1}{7}$
D) $\frac{x+3}{3x-7}=\frac{1}{7}$
E) $\frac{x+3}{x-7}=\frac{1}{7}$

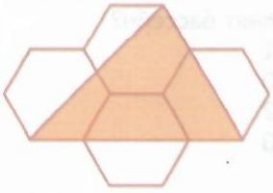
21. Вычислите:
$1{,}6-1\frac{3}{5}+(-1{,}14)+1{,}14$
A) 0
B) -1,14
C) 1,6
D) -1,6
E) 1,14

© EDUCON BASYLYMDARY

22. Вычислите:
$(-3)\cdot(-333+33)$
A) −900
B) −999
C) 999
D) 0
E) 900

23. Вычислите:
$\frac{18}{5}\cdot\frac{14}{12}\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{15}{7}\cdot\frac{1}{5}$
A) 1
B) $\frac{1}{9}$
C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{2}{5}$

24. На рисунке показана фигура, составленная из правильных шестиугольников. Найдите отношение площади закрашенной части к площади всей фигуры:



A) 1:2
B) 1:3
C) 1:4
D) 1:5
E) 1:6

25. Найдите радиус круга, если числовые значения площади и длины равны друг другу
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) π

26. Если $\frac{\triangle}{\boxtimes}=\frac{3}{5}$, то найдите значение выражения $\frac{\triangle+\boxtimes}{\boxtimes-\triangle}$.
A) 4
B) $\frac{7}{2}$
C) 5
D) 2
E) $\frac{5}{3}$

27. Вычислите:
$\frac{\frac{2}{3}+\frac{10}{3}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{12}{2}}$
A) $\frac{1}{2}$
B) 2
C) $\frac{7}{3}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{10}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

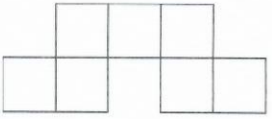
28. Найдите значения выражения $\frac{2 \cdot b - a}{2a}$ при a=6, b=15

A) $\frac{12}{5}$
B) $\frac{2}{15}$
C) 5
D) 2
E) $\frac{6}{15}$

29. Приведите подобные слагаемые $2{,}5a + 3{,}6b - 0{,}5a + 2{,}4b + 28a$
A) $38a - 14b$
B) $38a - 34b$
C) $30a + 6b$
D) $30a - 6b$
E) $-0{,}5a + 6b$

30. Последовательность задана формулой $a_n = 3 \cdot n - 2$. Найдите седьмой член последовательности
A) 7
B) 12
C) 19
D) 14
E) 21

31. Найдите периметр фигуры, если длина стороны квадрата 6 см.



A) 66 см
B) 54 см
C) 96 см
D) 90 см
E) 94 см

32. Укажите верное утверждение о множестве $N = \{a, b, c, 1, 2, 3\}$
A) $a \in N$
B) $1 \notin N$
C) $S(N) = 3$
D) $N = \varnothing$
E) $a \in b$

33. 10 насосов заполняют бассейн за 9 часов. За сколько часов 15 насосов наполнят бассейн?
A) 21
B) 90
C) 12
D) 10
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

34. Если для чисел a, b и c выполняется тождество 

$= (a - b)^c$,

тогда найдите значение x в уравнении



$= 32$

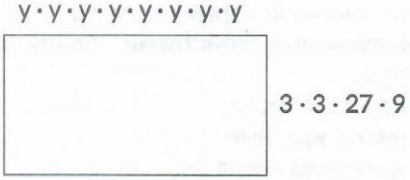
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

35. Пустые ячейки были заменены алгебраическими действиями "+", "–" и "×" так, чтобы выполнялись показанные равенства. Если A, B и C являются целыми числами, то найдите сумму всех возможных значений A.

A ☐ 4 = B
12 ☐ B = C
4 ☐ C = 0

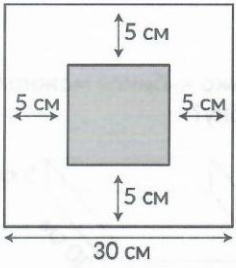
A) –6
B) –4
C) 0
D) 4
E) 6

36. Найдите площадь прямоугольника.



A) $y^8 \cdot 3^7$
B) $y^6 \cdot 3^8$
C) $y^7 \cdot 3^5$
D) $y^8 \cdot 3^8$
E) $y^9 \cdot 3^5$

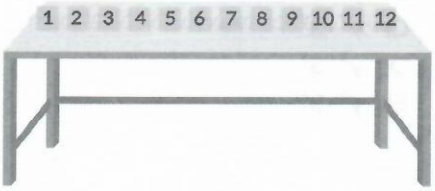
37. На рисунке маленький квадрат поместили внутрь большего. Найдите площадь малого квадрата.



A) 250 см^2
B) 400 см^2
C) 100 см^2
D) 50 см^2
E) 20 см^2

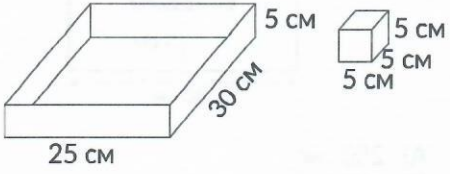
© EDUCON BASYLYMDARY

38. На столе были расставлены 12 пронумерованных стаканов. Стаканы на которых числа, со следующими свойствами, убрали со стола:
– простые числа;
– числа, кратные 4;
– делители числа 24;
Сколько стаканов осталось нетронутыми?



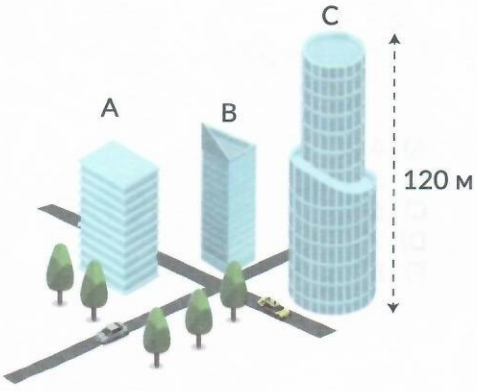
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

39. Сколько кубиков можно поместить в коробку?



A) 30
B) 35
C) 25
D) 20
E) 12

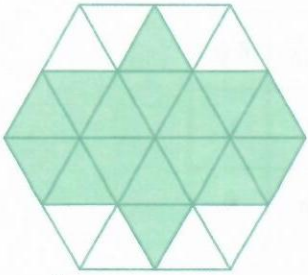
40. На рисунке показаны три небоскреба, и высота здания C равна 120 м. Отношение высот небоскребов B и C равно 2:3 соответственно. Высота небоскреба A равна полусумме высот B и C. Вычислите высоту небоскреба A.



A) 100 м
B) 110 м
C) 115 м
D) 120 м
E) 125 м

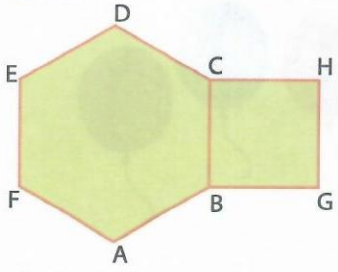
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Фигура внизу поделена на одинаковые треугольники. Какая часть фигуры закрашена?



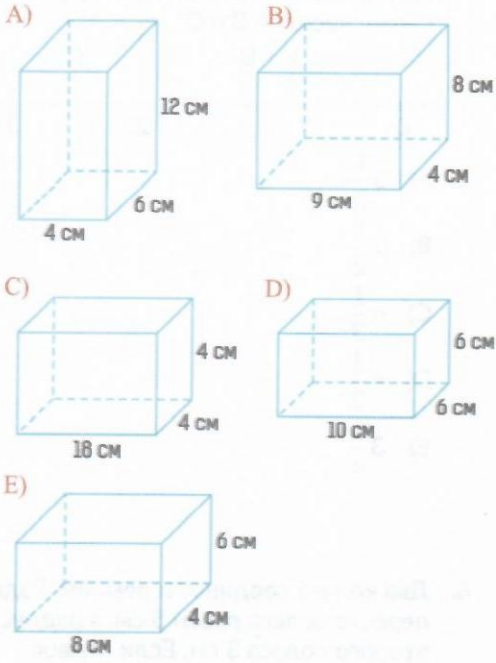
A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{5}{6}$
D) $\frac{17}{24}$
E) $\frac{3}{8}$

2. Ниже дана фигура, которая состоит из правильного шестиугольника ABCDEF и квадрата BGHC. Найдите периметр фигуры, если периметр квадрата равен 16 см.



A) 40 см
B) 36 см
C) 32 см
D) 28 см
E) 30 см

3. Среди указанных ниже вариантов, укажите тот параллелепипед, у которого наибольший объем.



4. Ермек из спичек строит фигуру согласно рисунку ниже. Если высота фигуры будет 40 спичек, а ширина 24 спички, то сколько спичек уйдет на фигуру?



A) 960
B) 1000
C) 1944
D) 1984
E) 2008

© EDUCON BASYLYMDARY

5. На координатной прямой, интервалы между двумя последовательными натуральными числами поделены на одинаковые шесть частей. Найдите сумму чисел A, B и C.



A) $3\frac{1}{3}$

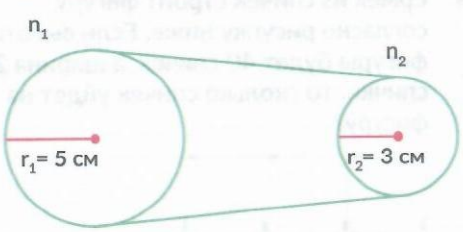
B) $3\frac{1}{2}$

C) $4\frac{1}{3}$

D) $4\frac{1}{2}$

E) $3\frac{1}{4}$

6. Два колеса соединены ремнем. Радиус первого колеса равен 5 см, а радиус второго колеса 3 см. Если первое колесо прокрутится *a* раз, то сколько раз прокрутится второе колесо?



A) $\frac{a}{3}$

B) $\frac{3a}{5}$

C) $\frac{a}{2}$

D) $\frac{5a}{3}$

E) $\frac{2a}{3}$

7. Ниже дана таблица сложения чисел. Какой из вариантов ответа не может быть значением одной из четырех букв K, L, M или N?

+	$2\frac{9}{10}$	$8\frac{3}{5}$
$7\frac{1}{10}$	K	L
$11\frac{2}{5}$	M	N

A) 10

B) $13\frac{3}{10}$

C) $15\frac{7}{10}$

D) 20

E) $14\frac{3}{10}$

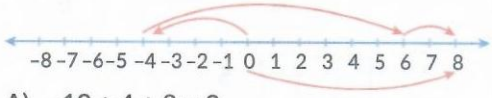
8. Шары на которых числа входят в интервал от −1 до 0 продали детям. Сколько всего шаров продали детям?



A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

© EDUCON BASYLYMDARY

9. На рисунке внизу схематически показаны перемещения точки по координатной прямой. Запишите эти перемещения числовым выражением.



A) $-10 + 4 + 8 = 2$
B) $-4 + 10 + 2 = 8$
C) $+6 - 4 + 6 = 8$
D) $4 - 10 + 14 = 8$
E) $-6 + 4 + 8 = 2$

10. Границу прямоугольного участка с размерами 40 метров на 50 метров, решили засадить кустами. Каждый куст будет расположен друг от друга на расстоянии 20 дм. Сколько всего кустов понадобится?
A) 45
B) 60
C) 75
D) 90
E) 120

11. Айша уменьшила размер фото и сохраняя пропорции получила второе фото. Найдите ширину второго фото.



A) 12 см
B) 9 см
C) 10 см
D) 11 см
E) 8 см

12. Ниже дана фигура, которая составлена из четырех одинаковых прямоугольников с периметром 20 см. Найдите периметр фигуры.



A) 40 см
B) 50 см
C) 60 см
D) 70 см
E) 80 см

13. Укажите неверное неравенство:
A) $\frac{1}{4} < \frac{2}{4} < \frac{5}{4}$
B) $\frac{1}{8} < \frac{3}{8} < \frac{2}{8}$
C) $\frac{6}{2} < \frac{8}{2} < \frac{10}{2}$
D) $\frac{3}{3} < \frac{8}{3} < \frac{9}{3}$
E) $\frac{4}{5} < \frac{6}{5} < \frac{8}{5}$

14. Вычислите:
$\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{6}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{7}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{8}\right)$
A) $1\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Расстояние между городами Туркестан и Астана составляет 490 км. Найдите расстояние между этими городами на карте с масштабом $\frac{1}{2000000}$.



A) 98 см
B) 9,8 см
C) 24,5 см
D) 2,45 см
E) 4,75 см

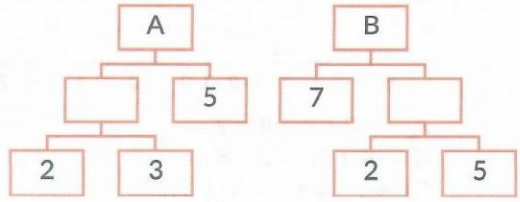
16. Вычислите: $-\frac{3}{5}+\left(\frac{1}{2}:\frac{3}{8}\right)-\frac{1}{3}$

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{3}{4}$
C) $\frac{4}{15}$
D) $-\frac{1}{3}$
E) $-\frac{2}{3}$

17. Средний возраст группы из семи человек 27 лет. Сколько в среднем должно быть двум новым людям, чтобы средний возраст группы стал 31?

A) 40
B) 50
C) 35
D) 45
E) 42

18. Найдите НОК чисел A и B. Значение чисел A и B найдите через дерево умножений.



A) 70
B) 105
C) 140
D) 210
E) 280

19. Вычислите: $\left(\frac{\left(2+\frac{1}{4}\right)}{2-\frac{2}{3}}\right)\cdot\frac{1}{3}$

A) $\frac{9}{16}$
B) 6
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{4}{9}$
E) 7

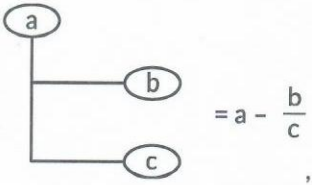
20. Раскройте скобки:
$\frac{3(2,3b-1,5c)+2(2,4b+3,6c)}{9}$

A) 0,2c + 1,4b
B) 0,3c – 1,2b
C) 0,3c + 1,3b
D) 0,4c – 1,3b
E) 0,4c + 1,2b

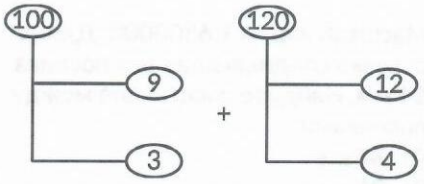
© EDUCON BASYLYMDARY

21. Сколько целых чисел будет между −4 и 5?
A) 10
B) 5
C) 9
D) 8
E) 7

22. Если для целых чисел a, b и c выполняется тождество



тогда найдите значение выражения,

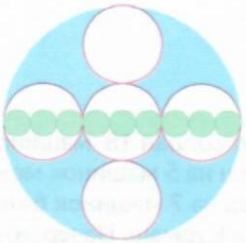


A) 210
B) 214
C) 220
D) 224
E) 230

23. Укажите наибольшее число.
A) $\frac{19}{8}$
B) $\frac{9}{4}$
C) $\frac{17}{8}$
D) $2\frac{1}{16}$
E) $\frac{32}{16}$

24. Число, противоположное числу (−3) равно a. Число, противоположное числу (+8) равно b. Вычислите a+b.
A) 5
B) −5
C) 9
D) −9
E) −8

25. Фигура, показанная на рисунке, составлена из различных окружностей. Одинаковые окружности закрашены одним цветом. Если длина наибольшей окружности равна 54 см, тогда найдите радиус наименьшей окружности. π = 3

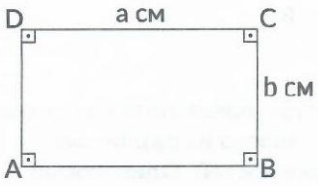


A) 5 см
B) 4 см
C) 3 см
D) 2 см
E) 1 см

26. Укажите неверное равенство:
A) (−2)+(−3)=(−5)
B) (−4) − (−3)=(−1)
C) (−2)+(−3)=1
D) (−9) − (−10)=1
E) (−2)+(−2)=(−4)

© EDUCON BASYLYMDARY

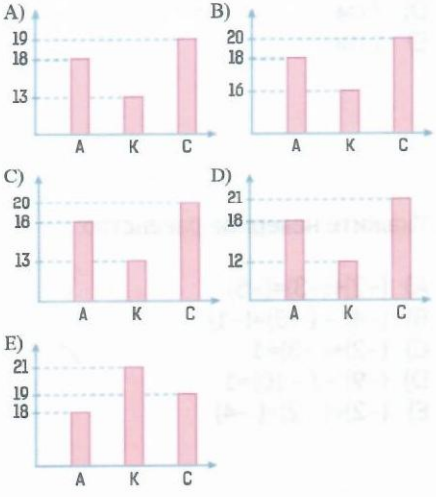
27. Размеры прямоугольника, показанного на рисунке, равны a см и b см. Если площадь прямоугольника равна 120 см^2, то сколько различных значений имеет его периметр?
a, b – натуральные числа.



A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

28. Азамат собрал 18 машинок, его друг Курмаш на 5 машинок меньше, а Санжар на 7 машинок больше, чем собрал Курмаш. Начертите диаграмму.

(Азамат – А, Курмаш – К, Санжар – С)



29. Найдите сумму числа $\frac{1}{4}$ и обратного ему числа.

A) $4\frac{2}{3}$
B) $\frac{17}{4}$
C) $\frac{4}{\frac{1}{4}}$
D) $\frac{\frac{1}{4}}{4}$
E) $\frac{4}{17}$

30. Масштаб карты 1:6500000. Длина отрезка соединяющая два поселка 14 мм. Найдите расстояние между поселками.

A) 84 км
B) 91 км
C) 93 км
D) 96 км
E) 102 км

31. Вычислите:

$$\frac{0,(4)}{0,(6)}$$

A) $\frac{4}{6}$
B) 0,(2)
C) 0,(64)
D) $\frac{2}{9}$
E) $\frac{3}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

32. Найдите НОД чисел 100 и 340.
A) 340
B) 100
C) 440
D) 20
E) 2

33. Упростите: $|-c|+|a-b|+|c-b|$ при $a<b<c<0$.
A) $2b-a$
B) $2c-a$
C) $-a$
D) $2b-2c-a$
E) $a-2b$

34. Если $a>b>0>c$, то укажите выражение, значение которого будет отрицательным числом.
A) $\frac{a}{b}$
B) $a+b$
C) $c\cdot b$
D) $\frac{b}{a}$
E) $a-c$

35. В левую верхнюю ячейку таблицы записывают число и выполняют следующие действия:
- Числа слева направо в строках уменьшают на 1;
- Числа сверху вниз в столбцах увеличивают на 1;

-6			строка
			строка
			строка
столбец	столбец	столбец	

Найдите сумму всех чисел в таблице
A) −52
B) −54
C) −56
D) −58
E) −59

36. Упростите: $\frac{9b+2c-4b+3c}{3(b+c)}$
A) $\frac{5b}{3(b+c)}$
B) $\frac{5c}{3(b+c)}$
C) $\frac{5b+c}{3b+c}$
D) $\frac{5}{3}$
E) $\frac{3}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Дано четырехзначное число A, в котором все цифры различные

Наименьшая цифра в числе будет 3
Наибольшая цифра в числе будет 7

Найдите сумму цифр наименьшего возможного числа A.

A) 10
B) 15
C) 19
D) 21
E) 22

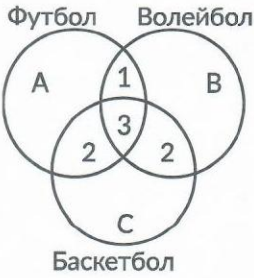
38. Вычислите: $\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}$

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{720}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $-\frac{1}{6}$
E) $\frac{3}{10}$

39. Последовательность чисел a_n задана формулой $a_n = a_{n-1} + 5$. Если $a_1 = 3$, то найдите значение a_3.

A) 7
B) 13
C) 5
D) 18
E) 8

40. На диаграмме показано количество учеников в кружках.



Футбол посещают 15 учеников, волейбол 9 учеников и баскетбол 13 учеников. Найдите значение A+B+C

A) 28
B) 24
C) 22
D) 18
E) 9

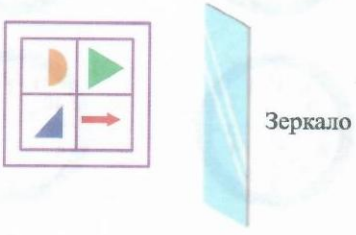
© EDUCON BASYLYMDARY

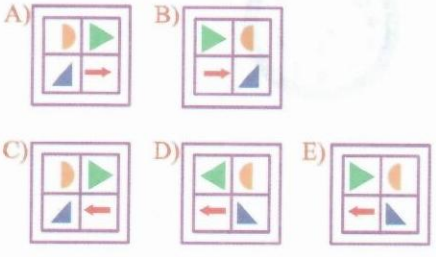
1. Данная ниже точка B является центром отрезка AC. Если точка D является центром отрезка AB, тогда найдите соотношение $\frac{AD}{DC}$.



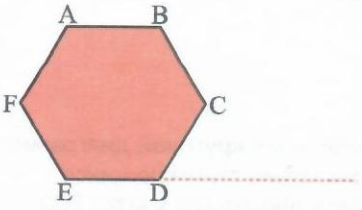
A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{3}{4}$

2. Найдите отражение данной ниже фигуры в зеркале.



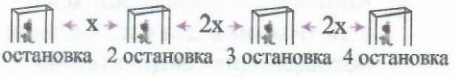


3. Периметр данного ниже равностороннего шестиугольника равен 30 см. Этот шестиугольник движется по направлению часовой стрелки. Какое расстояние преодолел шестиугольник, когда точка A впервые коснулась земли?



A) 5 см
B) 10 см
C) 15 см
D) 20 см
E) 25 см

4. Даны расстояния между остановками. Найдите расстояние между 1-й и 3-й, и между 2-й и 4-й остановками. Найдите отношение первого полученного расстояния ко второму.



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{4}$

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Если $a+2=10$ и $b-2=7$, то найдите значение $a \cdot b$.
   A) 72
   B) 60
   C) -60
   D) -108
   E) -150

6. В данной ниже круговой диаграмме дан показатель занимающихся спортом в школе, где учатся 200 учеников. В таком случае, какой вариант неверный?



   A) Количество занимающихся атлетизмом в два раза больше посещающих секцию тенниса.
   B) Количество занимающихся плаванием равно количеству учеников посещающих гандбол и теннис.
   C) Занимающиеся плаванием и теннисом равны $\frac{4}{5}$ всех учеников.
   D) На секцию гандбола ходят 60 учеников.
   E) На секцию тенниса ходят 20 учеников.

7. Выполните действия: $\dfrac{0,3+\frac{2}{5}}{10}$
   A) 0,01
   B) 0,05
   C) 0,07
   D) 0,09
   E) 0,12

8. Какое время будут показывать часы на рисунке, если минутная стрелка 14 раз сделает оборот на 90°?



A) 

B) 

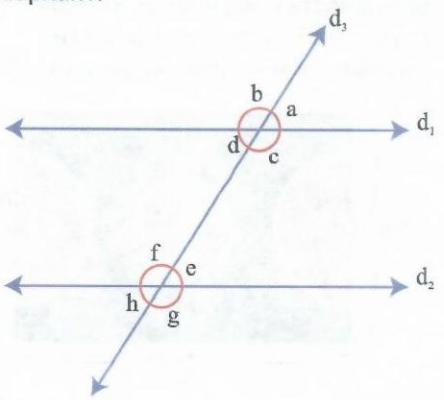
C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

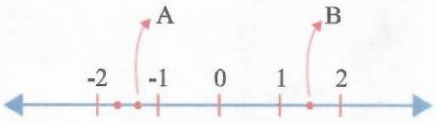
9. На данном ниже рисунке $d_1 \parallel d_2$ и прямая d_3 пересекает прямые d_1 и d_2. В таком случае определите неверный вариант.



I. $a = g$
II. $d = h$
III. $a + b = e + g$

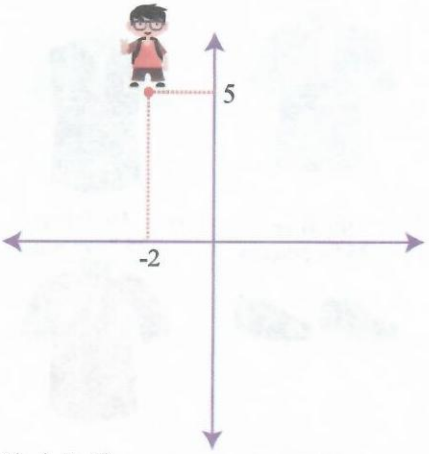
A) II и III
B) Только II
C) Только I
D) I и II
E) I, II и III

10. В данной ниже координатной прямой промежуток между −2 и −1 разделен на 3 равных частей, а промежуток между 1 и 2 на равных 2 части. В таком случае, найдите значение A + B.



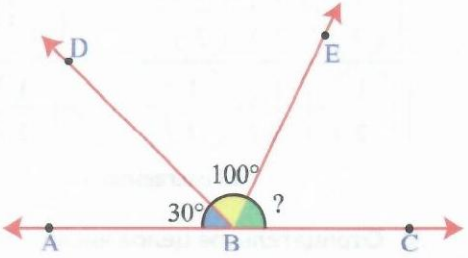
A) 0
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{3}{4}$

11. Али стоял на данной ниже точке в системе координат и проходит симметрично оси x. Дальше он проходит симметрично оси y. В таком случае, определите координаты точки, где теперь находится Али.



A) (−2, 5)
B) (2, −5)
C) (−2, −5)
D) (2, 5)
E) (−2, 2,5)

12. В данном рисунке, $\angle ABD = 30°$ и $\angle DBE = 100°$. Найдите градусное значение $\angle EBC$.



A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 50°
E) 60°

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Внизу показаны цены и скидки на 5 различных видов одежды. При покупке какого товара Арман потратит наименьшее колиество денег?

A) 8000 тг
20 % скидка



B) 7000 тг
10 % скидка



C) 9000 тг
25 % скидка



D) 10000 тг
25 % скидка



E) 10000 тг
25 % скидка

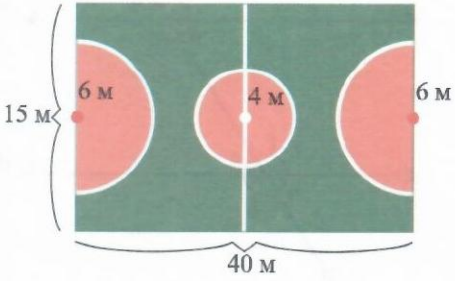


14. Укажите верное утверждение о значении выражения:

$$\frac{\overbrace{\left[\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}\right)+\ldots.+\left(\frac{1}{3}\right)\right]}^{\text{27 слагаемых}}}{\underbrace{\left[\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\ldots.+\left(-\frac{1}{2}\right)\right]}_{\text{18 слагаемых}}}$$

A) Отрицательное целое число
B) Положительное рациональное число
C) Наименьшее простое число
D) Четное число
E) Натуральное число

15. Ширина данной баскетбольной площадки 15 м, а длина равна 40 м. В этой площадке закрашены в розовый цвет два штрафных полукруга и окружность посередине. В таком случае, найдите площадь части закрашенной в зеленый цвет. ($\pi = 3$.)



A) 600 м²
B) 444 м²
C) 156 м²
D) 108 м²
E) 282 м²

16. Найдите сумму коэффициентов выражений: $2x+6$ и $3x^2-7x+5$.

	I	II
A)	8	1
B)	2	3
C)	8	15
D)	6	5
E)	6	15

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Упростите выражение: $x^2 - y^2$, при $x = 5$, $y = 2$.

A) 29
B) 25
C) 23
D) 21
E) 19

18. Школа проводила олимпиаду по русскому, казахскому и английскому языкам. Известно, что олимпиаду по английскому языку выбрало наименьшее количество учеников. А вот олимпиаду по русскому языку написали меньше учеников, чем по казахскому языку. Укажите круговую диаграмму, которая могла бы показывать распределение участников олимпиад, если общее количество участников было 270 человек.

A)



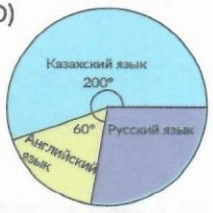
B)



C)



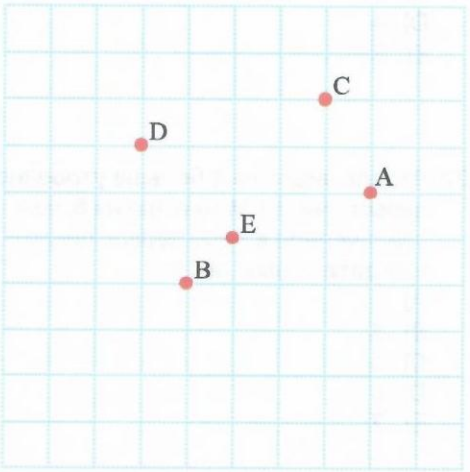
D)



E)

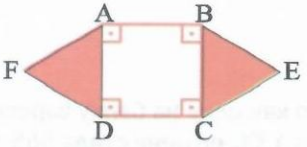


19. Какая точка должна быть началом координат, чтобы координаты точки C были равны (2; 3)?



A) E
B) D
C) F
D) A
E) B

20. Ниже даны квадрат ABCD и равносторонние треугольники AFD и BEC. Если площадь квадрата 64 см², тогда найдите периметр всей фигуры.



A) 32 см
B) 48 см
C) 64 см
D) 72 см
E) 80 см

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Решите уравнение: $-3x + 7 = 2x - 3$
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

22. Второе число на 4 больше утроенного первого числа. И меньше на 8, чем увеличенное в 5 раз первое число. Найдите первое число.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

23. Решите уравнение: $\frac{3x}{5} - \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$
A) $2\frac{1}{4}$
B) $2\frac{13}{36}$
C) $3\frac{2}{3}$
D) $1\frac{1}{4}$
E) $2\frac{2}{3}$

24. После того как цену на банку варенья подняли на 13%, её цена стала 565 тг. Найдите начальную стоимость банки варенья.
A) 500 тг
B) 505 тг
C) 510 тг
D) 515 тг
E) 520 тг

25. Бригада выполняет работу за 20 дней. За сколько дней будет выполнено 30% работы?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

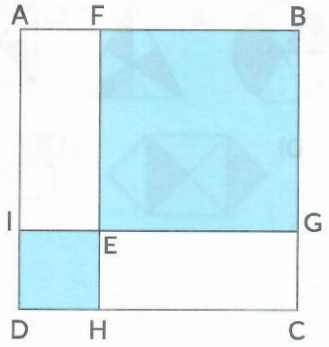
26. Из города выехала машина со скоростью 100 км/ч. Машина должна проехать 300 км. Через какое время машина проедет $\frac{3}{5}$ пути?
A) 1 ч 24 мин
B) 1 ч 36 мин
C) 1 ч 40 мин
D) 1 ч 45 мин
E) 1 ч 48 мин

27. Найдите частное обратного числа к $\frac{2}{3}$ и противоположного числа к $\frac{5}{6}$.
A) −1,4
B) −1,6
C) −1,8
D) −2
E) −2,2

28. Ученик нарисовал квадрат длиной 4 м. Внутри квадрата закрасили две одинаковые по размеру области в форме прямоугольника с параметрами 180 см на 250 см. Найдите площадь незакрашенной части.
A) 7 м^2
B) 8 м^2
C) 9 м^2
D) 10 м^2
E) 11 м^2

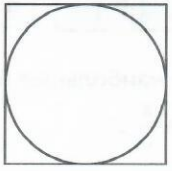
© EDUCON BASYLYMDARY

29. Дан квадрат ABCD площадью 64 см^2. Внутри него закрасили две области в форме квадрата. Площадь закрашенной части BGEF - 36 см^2. Найдите площадь неокрашенной части.



A) 20 см^2
B) 21 см^2
C) 22 см^2
D) 23 см^2
E) 24 см^2

30. Найдите длину окружности, вписанной в квадрат с площадью 36 см^2. ($\pi = 3$)



A) 18 см
B) 19 см
C) 20 см
D) 21 см
E) 22 см

31. $\frac{1}{5}$ от всей бригады не пришли на обед. Если бы на обед пришло еще 8 работников, то $\frac{14}{15}$ от всей бригады были бы на обеде. Сколько всего работников в бригаде?

A) 48
B) 56
C) 60
D) 72
E) 90

32. Раскройте скобки и упростите выражение:
$4 \cdot (2x + 3y - 5z) - 3 \cdot (y - 2x + 3z)$

A) $14x + 9y - 29z$
B) $12x + 11y - 31z$
C) $12x + 9y - 29z$
D) $14x + 9y - 31z$
E) $14x + 11y - 29z$

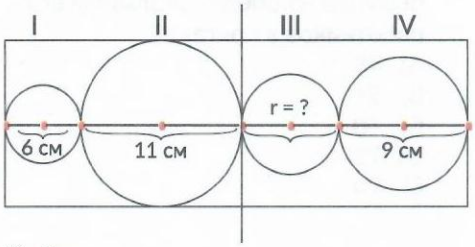
33. Найдите закономерность между расположением чисел в фигуре и найдите значение a.



A) 6
B) 9
C) 10
D) 12
E) 15

© EDUCON BASYLYMDARY

34. В приведенной ниже фигуре нарисованы два одинаковых прямоугольника и вписанные в них разные окружности. Найдите радиус третьей окружности.



A) 2 см
B) 3 см
C) 4 см
D) 5 см
E) 6 см

35. Есть две связанные между собой шестеренки. В одной 48, а во второй 36 зубьев. Сколько оборотов сделает вторая, если первая сделает 6 оборотов?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

36. Если на карте с масштабом 1:800000 расстояние между двумя точками 5 см, тогда найдите расстояние между двумя точками на местности.
A) 4 км
B) 40 км
C) 400 км
D) 4000 км
E) 40000 км

37. Каждая фигура разделана на равные части.
Укажите фигуру, где площадь закрашенных частей будет равна половине площади остальных частей.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

38. Дана таблица сложения и умножения для различных натуральных чисел.

+	a	b	c	d
a		22		
b	22			
c				9
d			9	

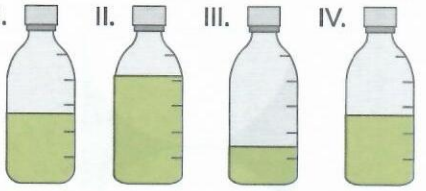
•	a	b	c	d
a		x		
b				
c				
d			y	

Найдите наибольшее возможное значение $\frac{x}{y}$.

A) 24
B) 18
C) 15
D) 10
E) 8

© EDUCON BASYLYMDARY

39. Даны одинаковые по размеру бутылки. Каждое из пяти делений отмеряет равный объем. [верхняя строка соответствует 2 литрам]



Среди вариантов выберите тот, который может показать количество жидкости в бутылках.

	I	II	III	IV
A)	$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{5}$	$\frac{11}{20}$	$\frac{51}{40}$
B)	$\frac{7}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{5}$
C)	$1\frac{2}{15}$	$1\frac{17}{20}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{27}{25}$
D)	1	$\frac{9}{5}$	$1\frac{1}{5}$	$1\frac{2}{5}$
E)	$1\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{20}$	$\frac{27}{15}$

40. Перед вами расценки учителей на онлайн занятия.

От 0 до 2 часов	2500
От 2 до 4 часов	3500
От 4 до 6 часов	4500
От 6 часов	6000

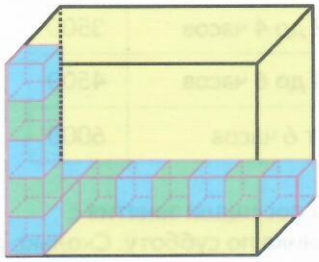
Два брата посещали занятия с понедельника по субботу. Сколько они заплатили за занятия?

Ученики	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
Саят	$\frac{2}{3}$ ч		$3\frac{1}{2}$ ч		$1\frac{3}{4}$ ч	
Асхат		$\frac{22}{5}$ ч		$\frac{11}{2}$ ч		$\frac{12}{10}$ ч

A) 20000
B) 21500
C) 22000
D) 23500
E) 25000

© EDUCON BASYLYMDARY

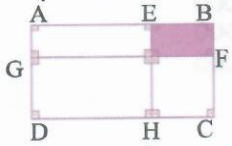
1. Внизу в параллелепипеде расположены кубы. Сколько еще таких кубов можно вместить в этот параллелепипед?



A) 95
B) 90
C) 120
D) 96
E) 105

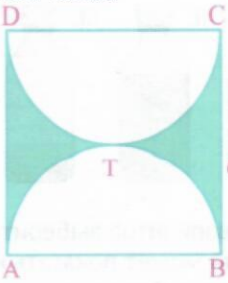
2. Если точка A(3k – 21, m) лежит на оси y, то найдите значение k
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

3. В прямоугольнике ABCD AB = 2x + 3 см, AE = 2x см, $AD = 3y + 2$ см и $GD = 3y$ см. Найдите периметр закрашенной части.



A) 5x +5 см
B) 6 см
C) 5x +5y см
D) 12 см
E) 10 см

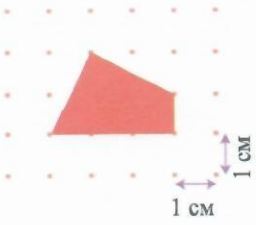
4. Две полуокружности с диаметрами AB и DC пересекаются в точке T. Если в квадрате ABCD длина стороны BC равна 6, тогда найдите площадь закрашенной части.



A) 40 – 9π
B) 27
C) 10 + 9π
D) 16 + 9π
E) 36 – 9π

5. Решите уравнение:
$2(a-4a)+3(a+2)=-6$
A) –2
B) –1
C) 4
D) 5
E) 6

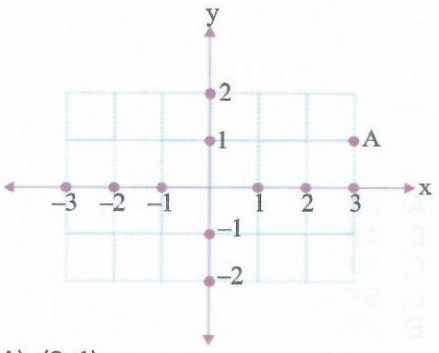
6. Найдите площадь данной фигуры.



A) 3 см²
B) 4 см²
C) 5 см²
D) 6 см²
E) 7 см²

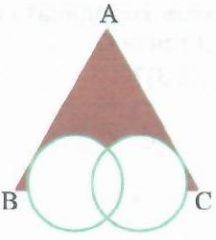
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Муравей находился в точке A, а потом направился по оси x на 4 единицы влево и по оси y на 2 единицы вниз. Покажите координату точки, где остановился муравей.



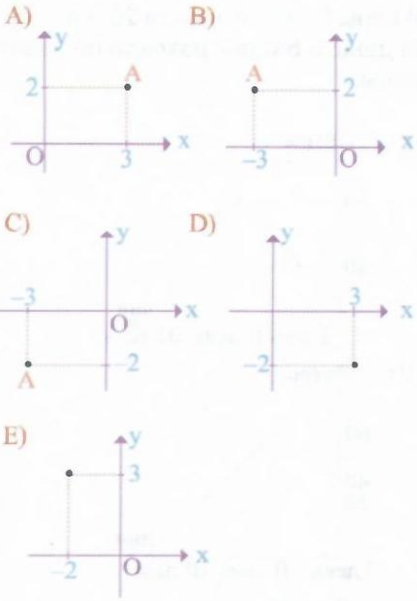
A) (0, 1)
B) (1, 1)
C) (–1, –1)
D) (2, –1)
E) (2, 1)

8. Укажите правильный вариант ответа закрашенной части.

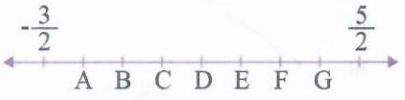


A) $A \cap (B \cup C)$
B) $A \setminus (B \cup C)$
C) $(A \cap B) \setminus (A \cap C)$
D) $(B \cup C) \setminus A$
E) $A \cap B \cap C$

9. Покажите точку A(3, –2) на координатной плоскости.



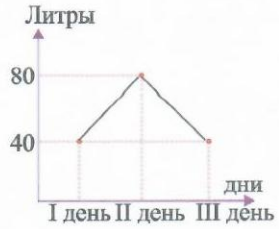
10. Найдите точку, значение которого равно 0. На координатной прямой промежуток между $\left(-\frac{3}{2}\right)$ и $\frac{5}{2}$ разделен на 8 равных частей.



A) B
B) C
C) D
D) E
E) F

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Найдите график соответствующий условиям ниже.
I день: В бидоне есть 40 л воды.
II день: В бидон залили 20 л воды.
III день: В бидоне разлили половину воды.

A)


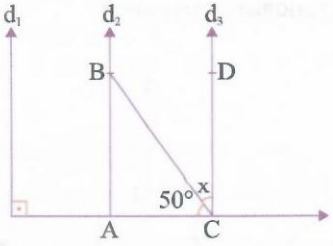
B)


C)


D)


E)

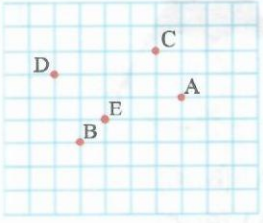

12. Найдите градусное значение $\angle BCD$, если в чертеже $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$ и $\angle ACB = 50°$.



A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 50°
E) 60°

13. Найдите значение ■, если ■ = 2 · ▲ и 2 · ■ + ▲ = 35.
A) 5
B) 7
C) 12
D) 14
E) 21

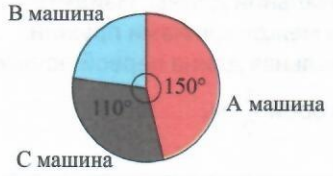
14. Какая точка на клетчатой бумаге должна быть началом координат оси, чтобы координаты точки C соответствовали $(2, 3)$?



A) D
B) F
C) E
D) B
E) A

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Ниже даны показатели продаж автомобилей A, B и C. Какое из данных ниже утверждений неверно?



A) Количество проданных машин A больше, чем количество проданных машин B.
B) Количество проданных машин A больше, чем количество проданных машин C.
C) Количество проданных машин C меньше, чем количество проданных машин B.
D) Сумма количества проданных машин B и C больше количества проданных машин A.
E) Сумма количества проданных машин A и C больше количества проданных машин B.

16. Решите неравенство: $-2 \le \frac{2x+2}{6} \le 4$

A) $(-7;11)$
B) $[-7;11]$
C) $[-11;7]$
D) $[7;+\infty)$
E) $(-\infty;+\infty)$

17. Найдите сумму целых решений системы неравенств: $\begin{cases} 3x-24 \le 6 \\ 5x+5 > 30 \end{cases}$

A) 35
B) 26
C) 18
D) 40
E) 11

18. Ержан положил 120000 тг на депозит в банке на 2 года. Банк каждый год увеличивает вклад на 30%. Сколько тенге Ержан получит через два года?

A) 160000 тг
B) 126000 тг
C) 60000 тг
D) 30000 тг
E) 202800 тг

19. Решите систему уравнений:

$\begin{cases} 3x+y=17 \\ x-8y=-36 \end{cases}$

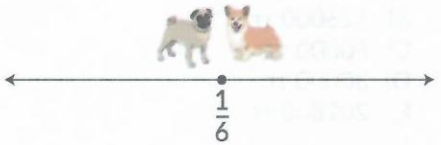
A) $(2;1)$
B) $(4;5)$
C) $(5;2)$
D) $(3;8)$
E) $(-4;-4)$

20. Машина продается по цене 3 000 000 тенге. Какое действие из указанных в вариантах ответа даст новую цену машины, которая будет наименьшей?

A) Сначала скидка на 250000 тг, а потом на 5%
B) Сначала скидка на 10%, потом на 200000 тг
C) Сначала скидка на 200000 тг, а потом на 10%
D) Скидка на15%
E) Скидка на 400000 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

21. Расположение двух собак отметили на числовой прямой. Они стояли у точки с координатой $\frac{1}{6}$.



Собаки начали бежать в противоположные направления до тех пор пока расстояние между ними не стало равным $\frac{11}{3}$.

Если первая собака остановилась у точки $-2\frac{1}{3}$, то какое расстояние пробежала вторая собака?

A) $\frac{7}{6}$

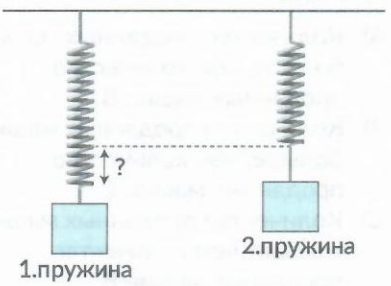
B) $1\frac{2}{3}$

C) $1\frac{1}{3}$

D) $\frac{5}{6}$

E) 1

22. Пружина на 1-х весах удлинилась на квадрат изначальной длины пружины. Пружина на 2-х весах удлинилась на куб изначальной длины. Найдите разность между длинами пружин, если начальная длина первой пружины $\frac{2}{3}$ м и второй $\frac{1}{2}$ м.



A) $\frac{17}{36}$

B) $\frac{35}{72}$

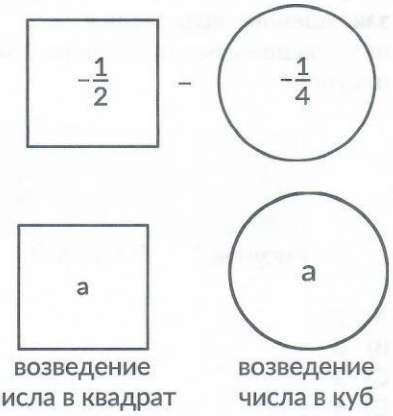
C) 2

D) $\frac{1}{2}$

E) $\frac{2}{3}$

© EDUCON BASYLYMDARY

23. Найдите значение выражения:

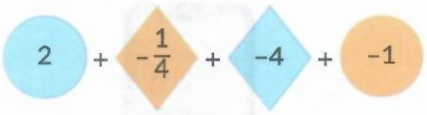


A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{17}{64}$
D) $\frac{11}{32}$
E) $\frac{1}{2}$

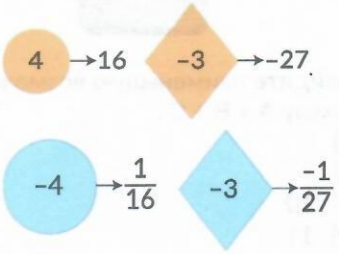
24. a и b отрицательные целые числа. В каком варианте ответов, знак результатов двух действий **всегда** будет одинаковым?

A) $a-b;\frac{a}{b}$
B) $a+b;a\cdot b$
C) $a\cdot b^2;a^3+b^3$
D) $\frac{a}{b^2};b-a$
E) $a+b^2;(ab)^3$

25. Найдите значение выражения:



Если известна, следующая связь между числами и фигурой:



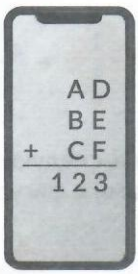
A) $\frac{3}{16}$
B) $\frac{39}{32}$
C) $\frac{41}{32}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{4}$

26. Последовательность задана формулой $a_n=\frac{11}{n+1}$. Сколько членов в этой последовательности больше 1?

A) 7
B) 8
C) 6
D) 9
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Буквы обозначают различные цифры.



Найдите наименьшую возможную сумму A + B + C .

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

28. В каком случае у дроби −784,157 мы передвинем запятую на два знака вправо?

I. разделить на 0,01
II. умножить на 0,01
III. разделить на 100

A) II
B) I
C) I, II
D) III
E) I, III

29. Даны числа $-\frac{5}{2}$, $-\frac{1}{3}$, 0, 2, $\frac{8}{3}$. На какое из этих чисел нужно разделить положительное число, чтобы результат деления был наименьшим?

A) $-\frac{5}{2}$
B) $-\frac{1}{3}$
C) 0
D) 2
E) $\frac{8}{3}$

30. Сколько надо закрасить квадратов во втором рисунке, чтобы отношение закрашенных квадратов к незакрашенным стало как на 1-м рисунке?


Рисунок 1


Рисунок 2

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

31. Даны цифры:



При округлении дроби


до десятых

получаем дробь 

Укажите **всегда верные** утверждения.

I.

II.

III. 

A) Только I
B) Только II
C) Только III
D) I, II
E) II, III

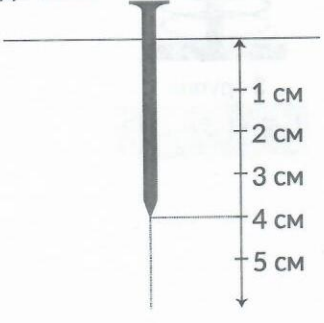
© EDUCON BASYLYMDARY

32. Кролик перепрыгивает припятствия. Длина первого препятствия 60 см. Длина второго равна $\frac{2}{3}$ от длины первого. Длина третьего равна $\frac{3}{4}$ от второго. Найдите общую длину трех препятствий.



A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
E) 140

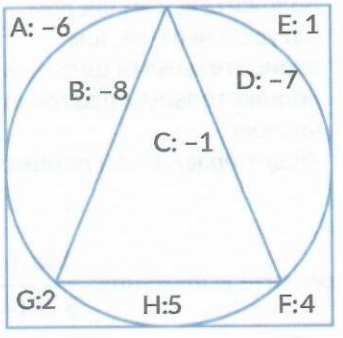
33. При каждом ударе молотка гвоздь углубляется в пол на глубину от 3 мм до 6 мм.



Сколько раз могли ударить молотком, чтобы гвоздь оказался в таком положении как на рисунке?

A) От 7 до 13 ударов
B) От 6 до 14 ударов
C) От 7 до 15 ударов
D) От 6 до 15 ударов
E) От 8 до 14 ударов

34. Какие три сектора надо выбрать, чтобы сумма чисел на них была равна −8



A) CHG
B) DEF
C) CEF
D) ADH
E) ABD

35. Среди указанных вариантов ответа, укажите ту дробь, чья дробная часть будет наибольшей при умножении дроби на 10.

A) −0,0241
B) −2,1008
C) −3,2115
D) −0,0154
E) −1,7079

36. Вычислите: $(-216):(-3)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4$

A) $-\frac{1}{4}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$
E) 1

© EDUCON BASYLYMDARY

37. Укажите верное утверждение:

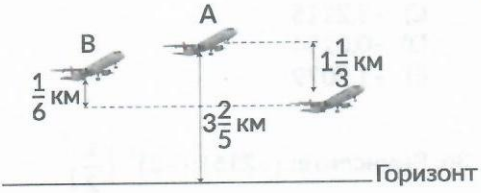
Значение выражения $\left(-\frac{13}{21}\right)\cdot\frac{42}{13}$ будет

A) положительным числом
B) натуральным числом
C) отрицательными целым числом
D) положительным рациональным числом
E) будет правильной дробью

38. Упростите выражение: $\frac{15a\cdot(-b^2)}{5\cdot b\cdot(-3a)^2}$

A) $\frac{-3b}{a}$
B) $\frac{b^3}{9a^3}$
C) $\frac{b}{a}$
D) $\frac{-b}{3a}$
E) $\frac{b}{a}$

39. С помощью рисунка найдите высоту самолета B.



A) $2\frac{3}{5}$ км
B) $2\frac{7}{30}$ км
C) $2\frac{11}{30}$ км
D) $2\frac{7}{15}$ км
E) 2 км

40. В каждой группе изначально по 8 колец.
Значение выражения покажет количество количество колец, которые мы добавим или убавим.
Если значение выражения положительное, то мы добавляем кольца, а если отрицательное то убираем кольца.
Сколько колец в общем будет в трех группах?



1-группа

$\frac{8}{-2}+\frac{-4}{2}=?$



2-группа

$-3\cdot(-16:2)=?$



3-группа

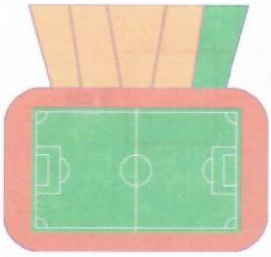
$(-4)+(-2)\cdot 2=?$

A) 24
B) 28
C) 34
D) 36
E) 38

© EDUCON BASYLYMDARY

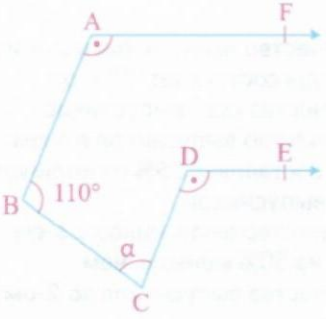
EDUCON BASYLYMDARY

1. Трибуна разделена на 5 равных частей. Сколько людей смотрят матч в желтой части, если на матч было продано 12000 билетов.



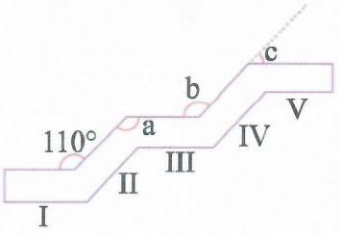
A) 2000
B) 2400
C) 6000
D) 8200
E) 9600

2. Если в данном чертеже AF || DE, $\angle BAF = \angle CDE$, $\angle ABC = 110°$ и $\angle BCD = \alpha$, то найдите градусное значение угла α.



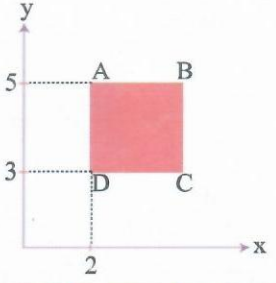
A) 85°
B) 80°
C) 75°
D) 70°
E) 60°

3. На рисунке дана лестница с пронумерованными ступеньками. I ступенька параллельна к III и V ступенькам, а II ступенька к IV ступеньке. Найдите значение выражения a + b + c.



A) 220°
B) 210°
C) 290°
D) 330°
E) 260°

4. На координатной плоскости расположен квадрат ABCD. Определите координаты точек B и C.



	B	C
A)	(2,5)	(2,3)
B)	(4,5)	(4,3)
C)	(3,5)	(3,3)
D)	(5,5)	(5,3)
E)	(3,5)	(5,3)

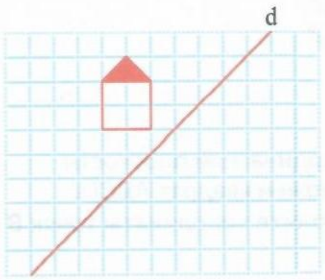
© EDUCON BASYLYMDARY

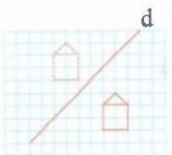
5. Основания полуокружности с диаметрами AB, AT и TB лежат на одной прямой. Найдите периметр закрашенной части.

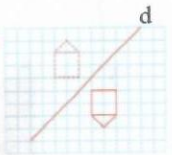


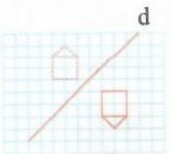
A) 12π
B) 9π
C) 10π
D) 11π
E) 14π

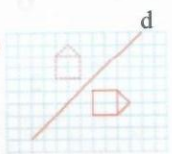
6. Найдите симметрию данной фигуры относительно прямой d.

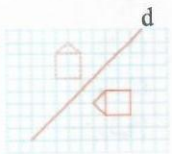


A)


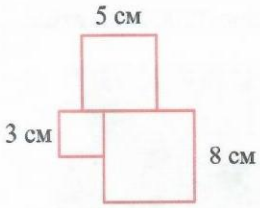
B)


C)


D)


E)


7. Найдите периметр фигуры, который составлен из различных квадратов.



A) 37 см
B) 40 см
C) 48 см
D) 56 см
E) 64 см

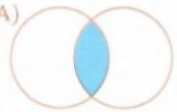
8. На данном графике даны количество выпусников в городе в течении 7 лет. Среди предложенных вариантов определите верное утверждение.

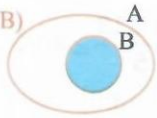


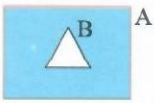
A) Количество выпусников в 2, 4 и 5-ые годы составляет 50% от количества всех выпусников.
B) Количество выпусников в 4-ом году составляет 25% от количества всех выпусников.
C) Количество выпусников в 3-ем году на 50% меньше, чем количества выпусников во 2-ом году.
D) Количество выпусников в 4-ом году больше, чем 50% от количества всех выпусников.
E) Наибольшее количество выпускников было во 2-ом году.

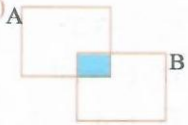
© EDUCON BASYLYMDARY

9. В каком из предложенных рисунков показано действие $A \cup B$?

A) 

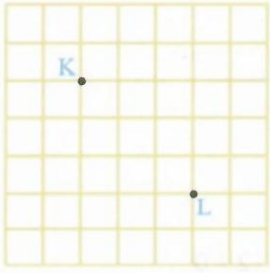
B) 

C) 

D) 

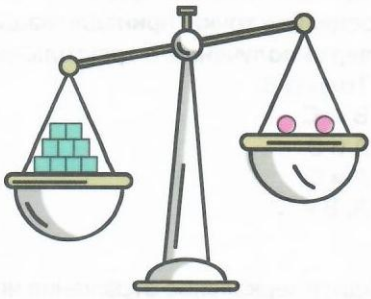
E) 

10. Длина наименьшего квадрата на бумаге равна 1. На бумаге была нарисована координатная ось, но она была стерта. Координата точки $K(-2, 1)$. Найдите координату точки L.



A) (1, –1)
B) (1, –2)
C) (2, –2)
D) (2, –1)
E) (1, –3)

11. Если поставить на правую часть весов один ● камень, то весы будут находиться в равновесии. Среди вариантов ответа укажите верный.



A) ●● = ■■
B) ● = ■■■
C) ● = ■■■■
D) ●●● = ■
E) ●● = ■■■

12. Расположите числа по убыванию: $|-8|$, 0, –2, +3.

A) $|-8| > +3 > 0 > -2$
B) $+3 > 0 > -2 > |-8|$
C) $+3 > 0 > |-8| > -2$
D) $|-8| > -2 > +3 > 0$
E) $0 > -2 > |-8| > +3$

13. Решите неравенство:
$\frac{x+8}{4} + \frac{5-x}{5} - \frac{x}{20} \leq 0$

A) $(-\infty; 12)$
B) $[-11; +\infty)$
C) $[0; 11)$
D) $(-\infty; +\infty)$
E) Нет решений

© EDUCON BASYLYMDARY

14. На координатной плоскости дан треугольник с вершинами A(2, 4), B(−2, 5) и C(3, 6). Начертите треугольник, симметричный данному, относительно оси абсцисс. Определите точки, принадлежащие III четверти полученного треугольника.
A) Только B
B) B и C
C) A и B
D) A и C
E) A, B и C

15. Найдите зеркальное отражение числа 134.



A) ƐƱI
B) 431
C) ㄐ31
D) 134
E) I34

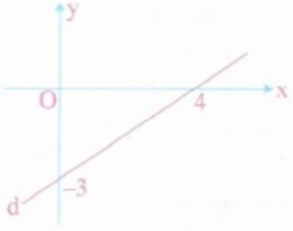
16. Решите уравнение:
$\frac{3}{4}n+\frac{5}{6}n+\frac{2}{9}n=3\frac{11}{18}$
A) 2
B) $\frac{1}{2}$
C) 3
D) 7
E) 1

17. Выполните задания:
$5+8\cdot2-(|-16|-8:4)$
A) 26
B) 24
C) 20
D) 12
E) 7

18. Решите систему неравенств:
$\begin{cases}(0,2x-2)\cdot5<\frac{3x-1}{2}-8,\\ \frac{4x+13}{5}\geq x+2.\end{cases}$
A) $(-3;3]$
B) $[3;+\infty)$
C) $[-3;3)$
D) $(-\infty;3]$
E) $[-3;+\infty)$

19. Решите систему уравнений:
$\begin{cases}3a+4b=2\\ 4a-3b=11\end{cases}$
A) $(-1;0)$
B) $(-1;2)$
C) $(3;7)$
D) $(2;-1)$
E) $(0;5)$

20. Найдите уравнение прямой d.

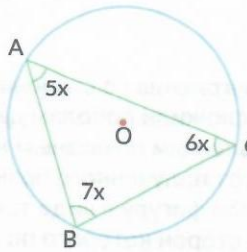


A) 3x + 4y − 12 = 0
B) 3x − 4y − 12 = 0
C) 4x − 3y − 12 = 0
D) 3x − 2y − 12 = 0
E) 3x + 4y + 12 = 0

© EDUCON BASYLYMDARY

21. В классе 35 учеников. 15 учеников любят математику и 18 учеников любят казахский язык. Учеников, которые любят оба предмета в три раза больше, чем учеников которые не любят оба предмета. Сколько учеников любят только математику?
A) 6
B) 7
C) 5
D) 4
E) 3

22. Сумма внутренних углов треугольника равна 180°.
Внутри круга вписан треугольник. $\angle BAC = 5x$, $\angle ACB = 6x$ и $\angle ABC = 7x$
Найдите значение $\angle ABC$.



A) 60°
B) 50°
C) 80°
D) 40°
E) 70°

23. В США для измерения температуры вместо шкалы Цельсия (°C) используют шкалу Фаренгейта (°F). Формула перевода из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия:

$$t_C = \frac{t_F - 32}{1{,}8}$$

Если температура равна 20°C, то найдите температуру в °F
A) 62°F
B) 64°F
C) 66°F
D) 68°F
E) 70°F

24. На координатной плоскости точки A, B вершины прямоугольника ABCD, а точка E(2; −1) - его центр симметрии. Точка A(x; 1) симметрична точке B (5; y) относительно точки E. Найдите площадь прямоугольника ABCD.
A) 32
B) 18
C) 16
D) 24
E) 12

25. Ниже дан квадрат и 5 касающих между собой окружности. Вершины квадрата будут центрами 4-х окружностей. Площадь каждой окружности 1 см^2. Найдите площадь закрашенной части фигур.

A) 1
B) 2
C) 2,5
D) 1,5
E) 3

26. Вычислите:

$$\left(-\frac{1}{2}+1\right)\left(-\frac{1}{3}+1\right)\left(-\frac{1}{4}+1\right)\ldots\left(-\frac{1}{11}+1\right)$$

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{2}{11}$
C) $\frac{1}{11}$
D) $\frac{1}{12}$
E) $\frac{10}{11}$

© EDUCON BASYLYMDARY

27. Пятеро ребят обсуждали ответ к задаче.
Алибек сказал: «Это число - нечетное».
Габит сказал: «Это число - 15".
Аман сказал: «Это число - меньше 100».
Самир сказал: «Это число больше 10».
Думан сказал: «Это число - двузначное».
Учитель сказал им, что у 4-х из них ответ верный, а у одного - ошибка, однако не сказал, кто ошибся. Кто ошибся?
A) Алибек
B) Думан
C) Аман
D) Габит
E) Самир

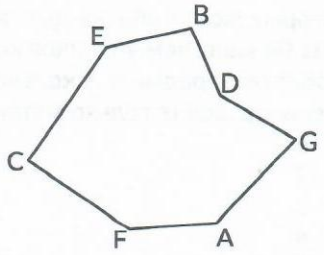
28. Вычислите:
$10^3-\left(10^2-\left(10^1-1\right)\right)-\left(10^2-\left(10-\left(1-10^3\right)\right)\right)$

A) 18
B) −18
C) 1818
D) 0
E) −1

29. Расположите числа в порядке возрастания.
$A=-\frac{7^2}{11}$; $B=\left(-\frac{7}{11}\right)^2$; $C=\left(-\frac{7}{11}\right)^3$

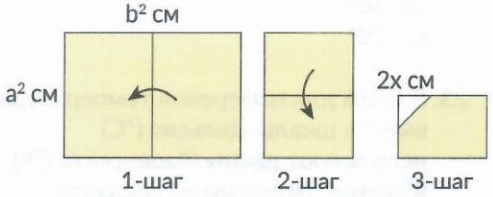
A) B<A<C
B) B<C<A
C) A<B<C
D) C<A<B
E) A<C<B

30. Покажите пять углов следующего многоугольника:



A) CFA, FAG, FCE, AGD, CED
B) CFA, BDA, AGD, FAD, CEB
C) CFA, FAG, AGD, FCE, CEB
D) CFA, GDB, AGD, FCD, CED
E) CFA, BEC, AGD, CAG, CEB

31. Прямоугольник со сторонами a^2 см и b^2 см сложили пополам дважды по направлениям показаным на рисунке. Затем от полученного прямоугольника отрезали фигуру в виде треугольника, длина сторон которого по краям будет равна 2x. Найдите площадь бумаги, когда ее снова раскроют.



A) $a^2b^2-4x^2$
B) $a^2b^2-2x^2$
C) a^2b^2-4x
D) $a^2b^2-8x^2$
E) a^2b^2-8x

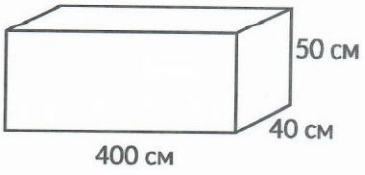
© EDUCON BASYLYMDARY

32. Какое из нижеуказанных выражений имеет наименьшее значение?
A) $9+8+7\times6\times54+3\times2+1$
B) $9+8+7\times6\times54+32\times1$
C) $9+8+7\times6\times54+3+2\times1$
D) $9+8+7\times6\times54+3+2+1$
E) $9+8+7\times6\times54+32+1$

33. Операция «□» определяется выражением $a\square b=2a-(b+2)$. Если $5\square x=(2x)\square0$, то найдите значение x.
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

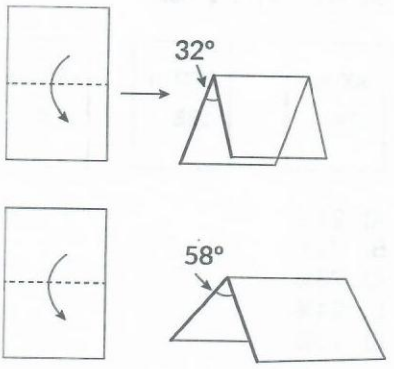
34. Время на часах 20:24. Через сколько минут наступит полночь (00:00)?
A) 236
B) 216
C) 226
D) 206
E) 196

35. 1 литр воды весит 1 кг.
Сколько будет весит тара с водой, если тара весит 20 кг?

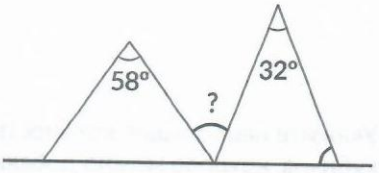


A) 100 кг
B) 220 кг
C) 820 кг
D) 920 кг
E) 8020 кг

36. Два листа бумаги сложили пополам и поставили рядом друг с другом.



Найдите неизвестный угол.



A) 37°
B) 39°
C) 41°
D) 43°
E) 45°

37. Произведение всех натуральных чисел от 1 до n называют факториалом натурального числа n и обозначают как n!
Тогда укажите верные утверждения, для n>2.
1) n! всегда будет четным.
2) n! всегда будет составным числом.
3) (n+2)! всегда будет делится на 10.
A) Только 1
B) 1 и 2
C) 1 и 3
D) 2 и 3
E) 1, 2 и 3

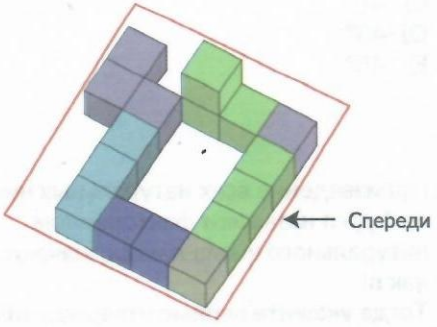
© EDUCON BASYLYMDARY

38. Какое число будет вместо вопросительного знака? Ответ округлите до целых.

500 гр 24%	+	300 гр 18%	=	800 гр ? %

A) 21%
B) 22%
C) 23%
D) 24%
E) 25%

39. Укажите наибольшее количество кубиков, которое можно добавить в фигуру, чтобы изображение спереди не изменилось?



A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13

40. Одну из 9 взяли в круг. Покажите вариант в котором не показано расположение другой 9, относительно отмеченной.

2					5	8	9	
	6			9		7	1	
9			7					4
				6			5	8
		6				4		
5	9			3				
3					8			7
	4	9		2			8	
	8	5	1					9

A) На 3 клетки правее, на 1 клетку выше
B) На 2 клетки правее, на 6 клеток ниже
C) На 4 клетки правее, на 7 клеток ниже
D) На 4 клетки левее, на 1 клетку ниже
E) На 3 клетки левее, на 4 клетки ниже

© EDUCON BASYLYMDARY